



REVISTA NACIONAL DE LAS CIENCIAS PARA ESTUDIANTES

*THE NATIONAL REVIEW OF SCIENCES FOR
STUDENTS*

VOL. 2 NO. 1 (2026)

REVISTA NACIONAL DE LAS CIENCIAS

PARA ESTUDIANTES

VOLUMEN 2, NÚMERO 1

Julio 2026

San Felipe, Chile

ISSN: 3087-2839

Nota Editorial

El presente número de la *Revista Nacional de las Ciencias para Estudiantes* reúne un conjunto de trabajos que, desde perspectivas y disciplinas diversas, exploran las complejas relaciones entre el ser humano, sus creaciones culturales, sus estructuras políticas y el entorno que lo rodea. Con un marcado enfoque interdisciplinario, los artículos aquí presentados transitan desde el análisis de políticas públicas y fenómenos históricos locales hasta la reflexión sobre sistemas políticos teóricos y los misterios del universo.

El volumen abre con un estudio sobre el emblemático Reloj de Flores de Viña del Mar, examinando su papel como conmemoración de la Copa Mundial de 1962 y su perdurable influencia en el turismo y la economía local, demostrando cómo un ícono urbano puede convertirse en motor de desarrollo. A continuación, el trabajo sobre el Programa Abriendo Caminos realiza un análisis de experiencia comparada sobre los programas de protección para hijos de personas privadas de libertad en Chile, una temática de profunda relevancia social que pone en relieve la importancia de las políticas públicas con enfoque en la infancia. Complementando esta mirada social, un ensayo sobre el simbolismo de las medias rojas como emblema de libertad femenina frente al patriarcado aborda, desde una perspectiva cultural, las luchas por la emancipación y la construcción de identidad.

En un giro hacia la teoría política, el artículo sobre los fundamentos generales de la sociedad-estado taxicrática propone un marco conceptual innovador basado en el concepto griego de *taxis* (orden y disposición), explorando modelos de organización social que buscan equilibrar la libertad individual, el bienestar y la representación efectiva, y que dialoga con ideas que han sido centrales en la historia del pensamiento administrativo y político. Finalmente, y como corolario a esta reflexión sobre el orden —tanto humano como cósmico—, el volumen culmina con un artículo sobre las interacciones gravitacionales en sistemas galácticos, que extiende la mirada hacia el universo físico y las leyes que gobiernan las estructuras a mayor escala.

Invitamos a nuestros lectores a sumergirse en estas páginas, que esperamos sirvan como un estímulo para la reflexión crítica y el interés por la investigación en todas sus formas.

Editorial Note

This issue of the *National Review of Sciences for Students* brings together a collection of works that, from diverse perspectives and disciplines, explore the complex relationships between human beings, their cultural creations, their political structures, and the environment that surrounds them. With a marked interdisciplinary approach, the articles presented here range from the analysis of public policies and local historical phenomena to reflections on theoretical political systems and the mysteries of the universe.

The issue opens with a study on the iconic Flower Clock of Viña del Mar, examining its role as a commemoration of the 1962 World Cup and its enduring influence on local tourism and economy, demonstrating how an urban icon can become a driver of development. This is followed by a work on the *Abriendo Caminos* Program, which carries out a comparative analysis of protection programs for children of incarcerated individuals in Chile, a theme of deep social relevance that highlights the importance of public policies with a focus on childhood. Complementing this social perspective, an essay on the symbolism of red stockings as an emblem of female freedom against patriarchy addresses, from a cultural standpoint, the struggles for emancipation and identity construction.

Taking a turn towards political theory, the article on the general foundations of the taxicratic society-state proposes an innovative conceptual framework based on the Greek concept of *taxis* (order and arrangement), exploring models of social organization that seek to balance individual freedom, well-being, and effective representation, engaging with ideas central to the history of administrative and political thought. Finally, as a corollary to this reflection on order—both human and cosmic—the volume culminates with an article on gravitational interactions in galactic systems, extending the gaze towards the physical universe and the laws that govern the largest structures.

We invite our readers to delve into these pages, which we hope will serve as a stimulus for critical reflection and an interest in research in all its forms.

El Equipo Editorial

Equipo Editorial y Comité Académico

Dirección

Javier Vergara

Director General & Editor en Jefe

Francisco Correa

Subdirector General & Revisor

Asesores Académicos

– Mario Ramírez Lagos — *PUC*

Revisores

Producción

Carlos Gutiérrez

Desarrollo Web

– Marina Soto	– Joel Portugal
– Emanuel Cereceda	– Tomás Arancibia
– Juan Vega	– Lucas Velozo
– Juan Pablo Miralles	– Benjamín Catalán

Comunicación

Renato Vergara

Redes y Comunidad

Autores del Volumen

José Ignacio Carter • Diego Durán • Amelia Ribadeneira • Santiago Vargas • Amir Carbonell

Índice

Secciones Iniciales

Nota Editorial	i
Equipo Editorial y Comité Académico	iv

Historia, Cultura y Sociedad

El Reloj de Flores de Viña del Mar como Conmemoración de la Copa Mundial de 1962 y su Influencia en el Turismo y la Economía Local	1–5
Análisis de experiencia comparada sobre programas de protección para hijos de personas privadas de libertad en relación al caso del Programa Abriendo Caminos de Chile	6–20
Las medias rojas: símbolo de libertad femenina frente al patriarcado	21–24
Fundamentos generales de la sociedad-estado taxicrática	25–27

Ciencias Naturales

Interacciones Gravitacionales en Sistemas Galácticos	29–39
--	-------

SECCIÓN

Historia, Cultura y Sociedad

La presente sección reúne investigaciones que abordan, desde perspectivas diversas, fenómenos históricos, culturales y sociales. Los trabajos aquí presentados exploran desde el impacto del icónico Reloj de Flores de Viña del Mar en el turismo local, pasando por un análisis comparado de políticas públicas de protección infantil, hasta la dimensión simbólica de las medias rojas como emblema de libertad femenina y una reflexión teórica sobre modelos de organización social.



El Reloj de Flores de Viña del Mar, como Conmemoración de la Copa Mundial de 1962 y su Influencia en el Turismo y la Economía Local

Carter, José Ignacio¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 19 de noviembre de 2025

Aceptado: 3 de diciembre de 2025

Publicado: 21 de enero de 2026

Área temática:

Historia y Turismo

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Artículo Original



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

Resumen

El Reloj de Flores de Viña del Mar es un ícono turístico construido en 1962 para conmemorar la Copa Mundial de Fútbol en Chile. Este estudio examina su diseño, que combina ingeniería suiza con jardinería local, utilizando más de 8.000 plantas ornamentales. Se analiza su impacto en el turismo, la generación de empleos y el impulso económico durante y después del evento, así como su rol en la promoción internacional de la ciudad. Ubicado estratégicamente, el reloj ha contribuido al desarrollo urbano y se mantiene como un atractivo principal.

Palabras clave: Reloj de Flores, Viña del Mar, Copa Mundial 1962, Turismo, Economía local.

Abstract

The Flower Clock of Viña del Mar is a tourist icon built in 1962 to commemorate the FIFA World Cup in Chile. This study examines its design, combining Swiss engineering with local gardening, using over 8,000 ornamental plants. It analyzes its impact on tourism, job creation, and economic boost during and after the event, as well as its role in the international promotion of the city. Strategically located, the clock has contributed to urban development and remains a main attraction.

Keywords: Flower Clock, Viña del Mar, 1962 World Cup, Tourism, Local Economy.

1. Estudiante del Colegio Curimón, Chile.

1 Introducción

El Reloj de Flores de Viña del Mar es un ícono jardinizado ubicado estratégicamente en un entorno de belleza costera en la ciudad jardín. Fue diseñado y construido con motivo del nombramiento de Viña del Mar como una de las cuatro sedes que albergarían la justa deportiva —junto a Santiago, Arica y Rancagua— (“El Mundial de Fútbol de 1962,” [n.d.](#)), en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol de 1962. Dicho evento se realizaría en Chile bajo el mandato de Jorge Alessandri Rodríguez, quien había asumido la presidencia del país tres años antes de la inauguración.

El reloj posee un diámetro de 40 metros, cubierto casi en su totalidad por especies vegetales, sumando alrededor de 8.000 ejemplares. Las flores y plantas seleccionadas eran de estilo ornamental, muy características de la jardinería de la época. Su diseño incluía especies de bajo crecimiento para mantener una visibilidad limpia de la esfera, utilizándose cerca de “doscientas flores coloridas de no más de 10 centímetros de largo para formar los números del 1 al 12” (“Reloj de Flores,” [n.d.](#)). Entre las especies destacadas se encontraban begonias, usadas para resaltar detalles; petunias, elegidas por su resistencia y capacidad de cobertura uniforme; y salvias, cuyos tonos rojos y morados intensos aportaban el contraste necesario al diseño.

Se encuentra emplazado a los pies del emblemático Cerro Castillo, lo cual otorga la “posibilidad a sus visitantes de admirar la precisión y belleza primaveral del reloj tanto de frente como en una hermosa perspectiva aérea” (“Reloj de Flores,” [n.d.](#)). Asimismo, su ubicación frente al balneario de Caleta Abarca sirve como referencia ineludible para los turistas que disfrutan de la costa.

El mecanismo del reloj representa una sinergia entre la ingeniería suiza y la jardinería. Para su construcción se “recurrió a la prestigiosa fábrica Favag de Neuchâtel en Suiza, reconocida por su excelencia en la creación de mecanismos de relojería de alta calidad” (“Reloj de Flores de Viña del Mar: Historia, Características y Consejos para tu Visita,” [n.d.](#)), la cual proveyó un sistema de extrema precisión. Gracias a su larga trayectoria, la maquinaria se instaló bajo tierra, oculta tras la estructura visible. Este sistema es el encargado de controlar el movimiento de las manecillas mediante engranajes que ajustan la velocidad, permitiendo que las agujas —fabricadas en bronce y con más de tres metros de longitud— indiquen las horas y minutos de manera sincronizada.



Figure 1: El Reloj de Flores de Viña del Mar. Foto por Patrick Furlong, licenciada bajo Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC-BY-2.0). Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vi%C3%B1a_Del_Mar_Clock.jpg

2 Impacto económico

En aquella época, “La Copa Mundial de 1962 debía ser organizada por un país Sudamericano. Pese a no contar con las condiciones óptimas, la presentación que hizo el representante chileno Carlos Dittborn ante la FIFA significó que Chile fuera seleccionado para organizar el torneo” (“El Mundial de Fútbol de 1962,” [n.d.](#)). Dado que las condiciones no eran ideales, pues el país recién se recuperaba de un devastador terremoto, “el presidente Jorge Alessandri vio en el mundial una oportunidad única de apoyar al golpeado pueblo de Chile. ‘El Mundial, señores, se hace en Chile. Sí o sí’” (Orellana and Figueroa 2014). Anticipando que los beneficios derivados del evento traerían un impulso tanto a nivel de inversión como turístico, el Reloj de Flores se constituyó como una inversión en infraestructura que generó empleos. Un mundial no solo atrae a miles de fanáticos, sino también a personas que buscan disfrutar de las atracciones culturales del país anfitrión, generando ingresos significativos en alojamiento y transporte.

No menos importante fue que la “televisión hizo su aparición por primera vez en forma masiva al transmitir los partidos en directo” (“El Mundial de Fútbol de 1962,” [n.d.](#)), lo cual “consolidó el fenómeno de la televisión en el país. ‘Antes del Mundial no había más de 5.000 televisores, solo en Santiago y Valparaíso, porque no había televisión nacional. El Mundial obligó a los canales a modernizarse, a ponerse al día en lo tecnológico, para satisfacer la demanda que existía por ver el evento’” (Montes 2022). Esto ayudó a una expansión del mercado televisivo, beneficiando a los fabricantes, cuyas ventas aumentaron drásticamente. Según Sergio Durán: “En un año pasamos de los 5.000 televisores que había a 20.000 unidades, algunos de éstos importados, otros armados en Chile” (Montes 2022). Si bien las fuentes difieren ligeramente sobre los tiempos exactos, es aceptada la amplia expansión tecnológica impulsada por el torneo.

Lo anterior favoreció directamente al Reloj de Flores a través de la visibilidad internacional de Viña del Mar. Esta atracción se consolidó como una de las principales de la ciudad, apareciendo en numerosos reportajes y programas relacionados con el campeonato. Esto aumentó su exposición, atrayendo a más visitantes fascinados por su magnitud: “El reloj de flores de Viña del Mar es uno de los más grandes del mundo” (Castro Dávila 2023). Tal interés, sumado al flujo de delegaciones deportivas, impulsó el comercio local, beneficiando a tiendas de recuerdos y restaurantes.

Otro medio masivo fundamental fue la radio, considerada entonces como el “más efectivo medio de difusión” (San Francisco 2018). Al permitir la comunicación de norte a sur y llegar a los lugares más recónditos del país —donde la televisión aún no estaba presente—, la radio fue crucial para dar a conocer este nuevo atractivo turístico a toda la nación.

3 Puesta en funcionamiento y costos

El 15 de mayo de 1962, al iniciarse el Mundial de Fútbol, “evento que marcó un hito en la historia de Chile” (“Reloj de Flores de Viña del Mar: Historia, Características y Consejos para tu Visita,” [n.d.](#)), las “manecillas del Reloj Floral comenzaron a girar por primera vez” (“Reloj de Flores,” [n.d.](#)). La obra rindió homenaje “a las delegaciones de Brasil, Checoslovaquia, España y México, que jugaban en el Estadio El Tranque” (“Reloj de Flores,” [n.d.](#)) (actualmente Estadio Sausalito), ubicado en la Avenida Padre Hurtado. Esta atracción, cuyo propósito era embellecer la ciudad, atrajo a una gran cantidad de espectadores nacionales e internacionales, especialmente aquellos en busca de experiencias visuales únicas. Hasta el día de hoy, “es uno de los puntos más fotografiados de la ciudad” (“Reloj de Flores de Viña del Mar: Historia, Características y Consejos para tu Visita,” [n.d.](#)), cumpliendo su objetivo original de atraer visitantes, causando que “unas 4.000 personas lleguen cada verano a este lugar” (“El medio siglo del Reloj de Flores” 2011).

Entre los factores evaluados previos a la obra estuvo el valor de su ejecución. Los costos incluyeron la inversión inicial en ingeniería y los gastos de haberlo “importado desde Suiza y que, junto con un detallado instructivo” (“El medio siglo del Reloj de Flores” 2011), se sumaron a la inversión del Municipio de Viña del Mar en generación de empleo para su instalación. A esto se añaden los costos recurrentes de renovación y mantenimiento de la jardinería, así como la asignación de recursos financieros con la expectativa de un retorno positivo para la economía local. El objetivo final era fortalecer el turismo, posicionando al reloj como un destino destacado.

Durante este periodo, el municipio estaba a cargo de Gustavo Lorca Rojas, “Alcalde de Viña del Mar entre 1958 y marzo de 1964” (Pino Yáñez 2010), quien impulsó el proceso de modernización y embellecimiento de la ciudad. Lorca Rojas destacó en el ámbito político, siendo responsable de hitos como la creación del Festival de la Canción de Viña del Mar, la población Gómez Carreño y el propio Reloj de Flores, obras emblemáticas que consolidaron a la ciudad como un destino turístico

atractivo.

4 Conclusión

El Reloj de Flores de Viña del Mar es una estructura que fusiona elementos de jardinería y relojería, simbolizando la transformación de la ciudad en la década de 1960. En el contexto de la proyección de Chile para el Mundial de 1962, esta obra adquirió un valor histórico, turístico y económico significativo. La iniciativa de erigir una estructura tan destacada, honrando el compromiso de la ciudad como sede del torneo, marcó un hito en el desarrollo urbano regional.

Este reloj, que integra un mecanismo importado de Suiza con una cubierta floral de más de 8.000 plantas ornamentales, logró convertirse en un punto neurálgico para fotógrafos y visitantes. Su ubicación estratégica, entre el Cerro Castillo y la playa de Caleta Abarca, le ha permitido ofrecer no solo una vista impresionante, sino también mantenerse como un referente turístico ineludible.

El impacto económico generado, especialmente durante el Mundial de 1962, fue notable. Su construcción impulsó la inversión en infraestructura y la creación de empleos, contribuyendo al aumento del flujo turístico y al fortalecimiento de la economía local. Asimismo, desempeñó un rol crucial en la promoción de la imagen de Chile a nivel internacional, proyectando a través de la televisión a Viña del Mar como un destino moderno y atractivo. Los beneficios se extendieron a diversos sectores, desde el turismo hasta la industria televisiva, que experimentó una cobertura sin precedentes.

En definitiva, el Reloj de Flores es un ejemplo del esfuerzo de la ciudad por posicionarse como destino de clase mundial. La complementación entre la ingeniería suiza y la jardinería local, sumada al apoyo municipal bajo la gestión de Gustavo Lorca, demuestra cómo un proyecto de estas características puede transformar una urbe, convirtiéndola en un referente turístico que aporta directamente a su economía.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

El autor no declara conflictos de interés.

Financiación:

El autor declara no haber recibido financiación para la elaboración de la investigación.

Agradecimientos:

El autor no declara agradecimientos.

Contribución de los autores:

Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Investigación, Curaduría de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición, Visualización y Supervisión: José Ignacio Carter.

Disponibilidad de datos:

La información analizada es de carácter público y se encuentra disponible en las fuentes citadas en la bibliografía.

References

- Castro Dávila, Hernán. 2023. “Historia del Reloj de Flores de Viña del Mar.” *Apuntes y Viajes*, March 13, 2023. Accessed November 15, 2024. <https://apuntesyviajes.com/2023/03/13/historia-del-reloj-de-flores-de-vina-del-mar/>.
- “El medio siglo del Reloj de Flores.” 2011. *La Tercera*, August 14, 2011. Accessed November 17, 2024. <https://www.latercera.com/diario-impreso/el-medio-siglo-del-reloj-de-flores/>.
- “El Mundial de Fútbol de 1962.” n.d. *Memoria Chilena*, Biblioteca Nacional de Chile. Accessed November 13, 2024. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3618.html>.
- Montes, Carlos. 2022. ““Un quiebre social”: a 60 años, el impacto del Mundial de Fútbol en Chile.” *La Tercera*, May 30, 2022. Accessed November 14, 2024. <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/un-quiebre-social-a-60-anos-el-impacto-del-mundial-de-futbol-en-chile/SODUZKUSXBBEVMACAWFEDIMUDM/>.
- Orellana, María José, and Carolina Figueroa. 2014. “Con sólo cuatro cámaras se transmitió el mayor evento deportivo de Chile.” *Museo de Prensa, Facultad de Comunicación y Letras, Universidad Diego Portales*, December. Accessed November 14, 2024. <https://museodeprensa.udp.cl/cuatro-camaras-muestran-el-mayor-evento-deportivo-de-chile/>.
- Pino Yáñez, Ana María. 2010. “Gustavo Lorca: Golpe de Estado. Bombardeo a La Moneda.” *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, April 12, 2010. Accessed November 18, 2024. https://www.bcn.cl/historiapolitica/entrevistas/detalle.html?handle_hc=10221.1/12689&handle=10221.1/21735&tipo=extendida&parte=1.
- “Reloj de Flores.” n.d. *Todo Viña del Mar*. Accessed November 13, 2024. <https://xn--todoviadelmar-nkb.cl/turismo/20/58-reloj-de-flores>.
- “Reloj de Flores de Viña del Mar: Historia, Características y Consejos para tu Visita.” n.d. *Regiones de Chile*. Accessed November 13, 2024. <https://regionesdechile.cl/reloj-de-flores-de-vina-del-mar/>.
- San Francisco, Alejandro, ed. 2018. *Historia de Chile 1960-2010: Las revoluciones en marcha*. Santiago de Chile: CEUSS / Universidad San Sebastián. <https://www.humanitas.cl/libros/historia-de-chile-1960-2010-las-revoluciones-en-marcha>.



Análisis de experiencia comparada sobre programas de protección para hijos de personas privadas de libertad en relación al caso del Programa Abriendo Caminos de Chile

Durán, Diego¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 17 de enero de 2026

Aceptado: 13 de febrero de 2026

Publicado: 18 de febrero de 2026

Área temática:

Ciencias Sociales y Políticas Públicas

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Artículo Original



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

Resumen

El artículo analiza comparativamente, durante el periodo comprendido entre finales del siglo XX y 2016, las políticas y programas de protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes (NNA) hijos de personas privadas de libertad, contextualizando la problemática a nivel internacional y profundizando en el caso chileno del Programa Abriendo Caminos. Se sostiene que estos menores constituyen “víctimas invisibles” del sistema penal, ya que enfrentan estigmatización, quiebre de vínculos afectivos, dificultades emocionales, educativas y socioeconómicas, pese a no haber cometido delito alguno.

El texto revisa experiencias en América Latina, América Anglosajona y Europa, evidenciando enfoques diversos: desde transferencias monetarias condicionadas (Brasil), programas integrales de derechos (Ecuador), iniciativas de convivencia y fortalecimiento del vínculo parental (Uruguay, Canadá, Dinamarca, Noruega), hasta modelos basados principalmente en organizaciones no gubernamentales (Reino Unido). Estas experiencias muestran distintos grados de integralidad, cobertura y rol del Estado.

En el caso chileno, se examina el Programa Abriendo Caminos, destacando su enfoque comunitario, su carácter de alianza público-privada y sus componentes de apoyo psicosocial, tutorías educativas, articulación con redes públicas y servicios especializados. Durante el periodo analizado, el programa había beneficiado a miles de NNA y constituía una referencia regional; sin embargo, presentaba limitaciones, como la escasa consideración del apoyo socioeconómico, la débil articulación con Gendarmería y la falta de seguimiento posterior. Finalmente, se enfatiza la necesidad de políticas integrales y sostenidas, basadas en buenas prácticas internacionales, para garantizar efectivamente los derechos de estos menores.

Palabras clave: Personas privadas de libertad, programas de protección, hijos de personas privadas de libertad y experiencia comparada.

Abstract

This article provides a comparative analysis, covering the period from the late 20th century to 2016, of policies and protection programs aimed at children and adolescents of incarcerated parents, examining international experiences and focusing specifically on the Chilean program Abriendo Caminos. It argues that these children constitute the “invisible victims” of the penal system, as they face stigma, disrupted emotional bonds, and significant cognitive, emotional, educational, and socioeconomic challenges, despite having committed no offense themselves.

The study reviews experiences from Latin America, Anglo-American countries, and Europe, revealing diverse policy approaches. These range from conditional cash transfer schemes addressing economic vulnerability (Brazil), comprehensive rights-based national plans (Ecuador), and initiatives focused on maintaining and strengthening parent-child relationships (Uruguay, Canada, Denmark, and Norway), to models largely implemented by non-governmental organizations (United Kingdom). The comparison highlights differing levels of state involvement, program integration, and long-term sustainability.

The Chilean case of Abriendo Caminos is analyzed in depth, emphasizing its community-based approach, its public-private partnership model, and its core components: psychosocial support for caregivers, educational tutoring for children and adolescents, linkage with public service networks, and access to specialized services. During the studied period, the program had reached thousands of beneficiaries and represented an important regional reference; however, it had notable limitations, including insufficient socioeconomic support, weak coordination with the prison system, and limited post-intervention follow-up. Overall, the article stresses the need for comprehensive, long-term, and intersectoral public policies, informed by international best practices, to effectively safeguard the rights and well-being of children of incarcerated parents.

Keywords: Incarcerated individuals, protection programs, children of incarcerated individuals, comparative experience.

1. Esudiante Doctorado en Administración BIU University, diego.duran.t92@gmail.com

1 Introducción

Durante el periodo de estudio, existía poca preocupación por parte de las autoridades y el sistema judicial, de velar por el interés de los menores de edad cuyos progenitores (madre y/o padre) se encontraban privados de libertad, tal es así que estos niños, niñas y adolescentes (NNA) se habían convertido en “las víctimas invisibles del delito y del sistema penal”. No han cometido ningún delito y, sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad. “Sus derechos de crianza se ven afectados tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la justicia” (Comisionado de Escocia para la niñez y la juventud 2012, 1).

El arresto y/o detención de la figura de un adulto significativo, para un menor lleva consigo una serie de consecuencias negativas para el desarrollo cognitivo y emocional de los NNA, como “trauma, ansiedad, culpa, vergüenza y miedo” (Simmons 2000, 5), en esa línea podemos señalar que:

1. Estudios realizados por el Consejo de Criminalidad y Delincuencia de los Estados Unidos durante los años 90, establecieron sobre la base de una muestra de treinta y seis menores de dieciséis años, hijos de padres encarcelados, que el 75% tenía algún problema severo de conducta o desarrollo, los cuales se distribuían de la siguiente forma.

Table 1: Problemas de los niños identificados por sus cuidadores.

Fenómeno conductual	Porcentaje
Aprendizaje/ Escuela	28,8
Salud/ salud mental	3,0
Conductual	27,3
Embarazo adolescente	1,5
Alcohol o drogas	3,0
Otros	10,6

Fuente: (Consejo de Criminalidad y Delincuencia 1993, 31)

2. Las relaciones de vínculo entre padres e hijos se ven profundamente afectadas, ya que “en la medida que también separa a la PPL del rol de padre, del entorno familiar (contaminante o no) y por tanto de sus hijos/as y también se le priva de los actos propios de sus responsabilidades de padre” (Garibotto, Techera, and Urreta 2012, 67).
3. Según Johnson and Waldfogel (2002), estos menores en general son mayormente susceptibles de que tengan que ser acogidos por instituciones de protección infantiles gubernamentales, las cuales no siempre ofrecen las mejores condiciones de desarrollo personal, humano y material para estos NNA. Esto en consideración, de factores tales como: la insuficiencia presupuestaria estructural (lo cual afecta de sobremanera la posibilidad de desarrollar una labor adecuada) y el ambiente de internación, los cuales pueden ser propicios para una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado u otros menores.
4. Sobre los cuidadores de estos menores (sea cual sea el vínculo de parentesco o afinidad existente), existe un patrón común, porque “la mayoría de los cuidadores informan que sus recursos financieros son insuficientes para satisfacer los gastos necesarios de los niños a su cuidado” (Bloom and Phillips 1998, 533). Los que además pertenecerían a grupos ampliamente vulnerables, principalmente “los abuelos maternos mayores de 50 años con niveles bajos ingresos” (Bloom and Phillips 1998, 533).
5. Cabe señalar que los efectos de la encarcelación de los adultos significativos, generan impactos sobre los NNA dependiendo de si se trata de reclusiones prolongadas o reiteradas, donde si los menores no cuentan con apoyos especializados, puede “ser devastador para los niños y tienen graves consecuencias sociales, tales como la delincuencia y encarcelamiento intergeneracional” (Simmons 2000, 5).

Cabe señalar que ante la existencia de un ambiente donde el delito es socialmente aceptado, las oportunidades de desarrollo son casi nulas, los contextos familiares débiles y cambiantes y las redes de protección de los organismos públicos casi inexistentes, la posibilidad de que estos menores sean víctimas de vulneración reiterada de sus derechos básicos, manifiesten conductas psicológicas y/o capacidades personales escasamente desarrolladas y que afecten a su bienestar y/o que repliquen el círculo vicioso de la delincuencia es altamente posible.

En virtud de lo anterior, es que los distintos Estados comenzaron a implementar políticas y planes, que serán de análisis en este texto.

Es preciso declarar que el presente análisis se centra en el periodo examinado entre finales del siglo XX y 2016. Esta delimitación temporal permite contextualizar las políticas y programas en su evolución histórica, sin pretender reflejar actualizaciones posteriores.

2 Experiencia comparada a nivel mundial

En el siguiente apartado se detallarán las experiencias que existen en distintas latitudes del mundo respecto a la generación de programas de protección para NNA hijos de personas privadas de libertad.

2.1 Las experiencias de programas enfocados a hijos de PPL en algunos estados de América Latina

Dentro del contexto latinoamericano, solamente durante las últimas décadas la temática de hijos con padres presos ha sido considerada dentro de la formulación de políticas públicas a nivel nacional. Sin embargo, el desarrollo y las estrategias utilizadas en la región para enfrentar el problema han sido diversas y no estandarizadas. En ese sentido, se van a destacar algunos casos a nivel latinoamericano con experiencias relativas al tratamiento de la problemática (muchas de ellas asociadas a una lógica de buenas prácticas), entre las que se encuentran:

2.1.1 Brasil

Respecto a este Estado, cabe señalar que sus características, se basan fundamentalmente en la integración de transferencias monetarias condicionadas, en beneficio de los menores en cuestión y las familias a cargo de su cuidado, esto debido a que “la ley n° 8213 de 1991, que establece planes de beneficios de la Previsión Social, prevé la asignación de un Auxilio de Reclusión para los hijos/as dependientes legales de los/as encarcelados que al momento de su detención tuvieran un empleo formal por el que aportaran a la seguridad social” (Saavedra et al. 2013, 25).

En ese sentido, la finalidad de dicho beneficio se relaciona directamente con “un aspecto clave del impacto del encarcelamiento de referentes adultos en cuanto a cómo afecta materialmente al núcleo familiar (especialmente a los NNA) la privación de libertad de un/a proveedor/a del hogar” (Saavedra et al. 2013, 26). Lo anterior, también tiene como objetivo disminuir la probabilidad de que los menores de edad deserten del sistema escolar, en virtud de las necesidades socioeconómicas provocadas por la reclusión del “adulto significativo”, disminuyendo de esta forma las cifras de trabajo infantil.

Por otro lado, existen prácticas que pretenden reforzar elementos relacionados con el desarrollo de relaciones adecuadas y saludables entre los NNA y sus progenitores/as privados/as de libertad, las cuales responden a programas “pilotos” en algunos recintos penitenciarios brasileños, “programa Madres no Cárcere, que se desarrolla por medio de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo en coordinación con la Pastoral Carcelaria y el Instituto Terra e Cidadania. Este programa cuenta con un equipo de veinte técnicos que hacen el seguimiento de las causas judiciales de las mujeres encarceladas con hijos, brindando asesoramiento jurídico y realizando un diagnóstico, orientación y seguimiento respecto a la situación de sus hijos/as” (Saavedra et al. 2013, 26).

Cabe destacar que, durante el periodo examinado hasta 2013, existían iniciativas legales enfocadas a reforzar los vínculos afectivos entre los NNA y su padre o madre recluidos en algunos recintos penitenciarios brasileños. En esa línea, “el proyecto de ley n° 2785 del año 2011,²³ que altera el Estatuto del Niño/a y Adolescente de Brasil para asegurar la convivencia de NNA con sus padres presos, y para salvaguardar el derecho al ejercicio de la patria potestad de las personas privadas de libertad. Se visualiza la importancia de esta ley en Brasil debido a la estimulación por los jueces de la rápida adopción de los NNA con progenitores presos que no tienen una red familiar de apoyo. De aprobarse, este proyecto sentaría un precedente clave y un proceso replicable en los demás países de la región” (Saavedra et al. 2013, 26).

2.1.2 Uruguay

En el caso del sistema penitenciario uruguayo, debido a la reducida magnitud de la problemática de NNA con padres presos (en términos cuantitativos), en el periodo examinado, no han existido políticas unificadas y consolidadas para la resolución del problema mencionado con anterioridad.

Sin embargo, han existido buenas prácticas dentro del sistema penitenciario uruguayo y que son casos dignos de estudio a nivel internacional. Tal es el caso del establecimiento El Molino, “que funciona desde el año 2010, aloja a mujeres presas con hijos. La instalación de este centro constituyó un importante paso para garantizar los derechos de las mujeres encarceladas con sus hijos/as. Los niños y niñas alojados con sus madres en El Molino asisten a una guardería que funciona bajo la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), al que asisten otros niños y niñas, aspecto positivo en cuanto a la generación de vínculos extramuros” (Saavedra et al. 2013, 27).

2.1.3 Ecuador

El Estado ecuatoriano es, a nivel latinoamericano quizás aquel que ha desarrollado las políticas más significativas e integrales, en relación con la temática y periodo en cuestión. En ese sentido, resulta fundamental destacar el papel que ha desempeñado el “Plan Nacional de Atención Integral a los niños hijos de padres privados de libertad”², cuyo objetivo es generar políticas para orientar al país en el reconocimiento, respeto y exigibilidad de los Derechos de esta población infantil considerada de “alta vulnerabilidad”.

Dicha política, innovadora a nivel nacional y regional, se sustenta desde un punto de vista metodológico en “[el] diagnóstico, visión y objetivos de 11 temas pertenecientes a cinco áreas: legal, infraestructura, atención integral, familia, formación y capacitación de operadores del sistema penitenciario, sistema de información, comunicación y reacción social y otros aspectos necesarios para garantizar los derechos de los NNA de padres/madres reclusos en recintos penitenciarios y de hombres y mujeres privados de libertad” (Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) 1998, 1).

En ese sentido, dichos ejes programáticos se desagregan en un conjunto de iniciativas, enfocadas en cumplir con el objetivo de la política de estado en cuestión, las cuales se detallan en el siguiente recuadro:

Table 2: Componentes e iniciativas del “Plan Nacional de Atención Integral a los niños hijos de padres privados de libertad” de la República del Ecuador.

Componente	Iniciativa
Área Legal	1. Reformas legales integrales con visión de género. 2. Reglamentos de atención integral a los NNAHPL. 3. Inserciones de NNAHPL. 4. Defensoría Pública.
Infraestructura	1. Plan de recuperación y reconstrucción de los Centros de Rehabilitación Social.
Atención Integral	1. Salud, alimentación y nutrición. 2. Desarrollo psicológico. 3. Educación y cultura. 4. Deportes y recreación.

2. El Plan en cuestión, propone políticas de Estado para enrumbar al país en el reconocimiento, respeto y exigibilidad de los Derechos de esta población infantil de “alto riesgo” así como el cumplimiento de las garantías individuales y derechos humanos de sus padres/ madres privados de libertad y que guardan prisión en los Centros de Rehabilitación Social, CRS.

Componente	Iniciativa
Familia	1. Fortalecimiento de los roles padres–madres e hijos. 2. Fortalecimiento de la Repatriación de valores. 3. Desarrollo de la autoestima. 4. Reestructuración y fortalecimiento de la: • Familia nuclear y ampliada. • Alternativas para los niños con base familiar. • Atención institucional de NNAHPL.
Formación y Capacitación a Operadores del Sistema Penitenciario	1. Capacitación en el área legal. 2. Capacitación en la atención integral a los NNAHPL. 3. Desarrollo de actitudes éticas. 4. Formación para elevar el desempeño del trabajo con niños. 5. Crecimiento personal.
Sistema de Información	1. Recolección, análisis y retroalimentación de la información. 2. Investigación de componentes. 3. Vigilancia y evaluación de proyectos integrales.
Comunicación	1. Socialización del problema: • Medios de comunicación. • Niveles administrativos y técnicos de: MBS, INNFA, DNRS, ILANUD. • Personas e instituciones involucradas en el tema. 2. Campañas difusión sobre los derechos del NNAHPL.
Reacción Social	1. Dimensión al fenómeno delincuencia. 2. Fortalecer la democracia participativa en la elaboración de leyes penales. 3. Establecer compromisos de participación comunitaria para la recuperación de hombres privados de libertad (HPL).

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Social 2010, 63)

2.2 Experiencias de programas enfocados en hijos de PPL en Estados de América Anglosajona

Cabe señalar que, a nivel internacional, las primeras experiencias de programas de intervención de NNA con padres y madres encarcelados se originaron en esta región, principalmente ante los explosivos índices de crecimiento de la población penal desde la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, es importante destacar que, en gran parte, dichos programas han tenido una concepción social importante detrás de la problemática en cuestión, y su desarrollo y visiones no han sido uniformes a través del tiempo, tales son los casos de los siguientes países.

2.2.1 Canadá

En este Estado se desarrollaron políticas que buscaban mantener y potenciar el vínculo entre los padres y sus hijos durante el período de reclusión. Los niños podían permanecer en la cárcel con sus padres los fines de semana y los días festivos hasta cumplir los 12 años.

La estrategia canadiense en esta temática se basa principalmente en que los programas de intervención con la familia mientras el recluso se encuentra condenado, puede constituirse en un carácter preventivo de la conducta delictiva futura, en tanto, el encarcelamiento paterno o materno sería uno más de una serie de acontecimientos vitales negativos que influyen en la vida de estos niños. De este modo, las intervenciones orientadas a fortalecer los recursos familiares –como, por ejemplo, a través del desarrollo de competencias parentales- podrían ser fundamentales como estrategias de prevención del delito, ya sea para potenciar el proceso de reinserción del padre y/o madre, como para prevenir la delincuencia juvenil en el niño.

2.2.2 Estados Unidos de Norteamérica

En este país, el importante aumento de la población penal, tanto masculina como femenina³, derivó en la necesidad de poner especial atención a la realidad de los niños cuyos padres se encuentran privados de libertad. Se ha demostrado que es fundamental fortalecer los lazos familiares, ya que ayuda a la reinserción de las madres y padres encarcelados, además, que el establecimiento de un sistema de protección para los niños, prevendría que estos se encuentren a futuro en la misma condición que sus padres.

En los Estados Unidos “la ley no obliga a la policía a preguntar a los imputados al momento de la detención si tienen hijos, igualmente las unidades penales no realizarían una pesquisa sistemática de esta condición, razón por la cual, se desconoce el número exacto de la población penal que tiene hijos” (Johnson-Peterkin 2003), realidad que da cuenta de la falta de políticas en esta materia.

Es importante decir que, hace más de 20 años, el Congreso estadounidense aprobó la creación del Mentoring Children of Prisoners Programs⁴, un programa que financia proyectos de tutoría para prevenir, a través del fortalecimiento de la seguridad de las familias, conductas de riesgo de los niños cuyos padres se encuentran en prisión.

Según Ministerio de Desarrollo Social (2010), el año 2008 se concedieron 58,6 millones de dólares para apoyar 215 programas de mentoría. A través del Mentoring Children of Prisoners Programs, se subvencionan organizaciones comunitarias que proporcionan mentores a los niños y jóvenes de padres encarcelados. Cada programa de tutoría está diseñado para asegurar que los mentores proporcionen a los jóvenes mensajes seguros y saludables, establezcan relaciones de confianza, entreguen orientación adecuada de un modelo positivo de adultos, y oportunidades para una mayor participación en la educación, el servicio cívico, y actividades comunitarias.

Este programa presta servicios, tanto directamente como en colaboración con otros organismos locales, para fortalecer y apoyar a los niños de padres encarcelados y sus familias. Esto incluye la preservación de las familias y la conexión de los niños con sus padres en la cárcel cuando sea apropiado. Además, entrega a los beneficiarios subsidios para los mentores dentro de la familia del niño y de la comunidad a través del reclutamiento, selección, capacitación, monitoreo y evaluación de los usuarios para mantenerse en la intervención, según lo que a continuación se indica:

- **Contratación:** Los beneficiarios están obligados a contratar a un diverso grupo de mentores que se han comprometido a destinar al menos 1 hora por semana con el niño asignado por un período de al menos 1 año.
- **Proyección:** Se estudian los antecedentes penales de los mentores para asegurarse de que no suponen ningún riesgo para la seguridad de los jóvenes.
- **Formación:** Los mentores deben asistir a una orientación y formación en habilidades de tutoría y la práctica de la misma, antes de ser asignados a una persona joven. Además, los beneficiarios de las subvenciones son los responsables de que coincidan en la distribución de un niño por cada mentor adulto adecuado.
- **Seguimiento y evaluación:** Los beneficiarios están obligados a proporcionar apoyo y supervisión de la relación de tutoría para garantizar que los jóvenes reciban el apoyo adecuado y se están beneficiando del mentor. Los resultados para cada

3. Según Bloom and Phillips (1998), Entre 1980 y 1997, el número de reclusos en cárceles y prisiones se triplicó pasando de 0,5 millones a más de 1,7 millones.

4. Política general de programas de mentores para los menores hijos de presos en las distintas cárceles de los Estados Unidos.

uno de los jóvenes participantes son evaluados por factores tales como el rendimiento académico y la prevención de conductas de riesgo.

Por otro lado, las intervenciones educativas, han constituido otra metodología de programas, que han sido implementadas en los Estados Unidos. Se han desarrollado una serie de manuales para padres explicando los derechos y responsabilidades de éstos con sus hijos. En los materiales metodológicos se indica de forma clara y precisa los pasos a seguir si se es arrestado y los conductos regulares por los cuales pasará el niño. Este, idealmente sería dado en adopción transitoria o podría quedar al cuidado de algún familiar o conocido.

Cabe destacar que el modelo estadounidense es uno de los pocos a nivel mundial que cuenta con políticas para padres en prisión, ya que generalmente en las unidades penales se privilegia el desarrollar programas enfocados en las madres. A este respecto, según Rosenberg (2008) se han tomado medidas para mejorar la calidad de las áreas de visita para niños y niñas de padres encarcelados, aunque no cuentan con la infraestructura y facilidades de las cárceles de mujeres, las cuales en su diseño fueron pensadas para estos casos.

2.3 Experiencias de programas enfocados a hijos de PPL en algunos Estados de Europa

A nivel europeo, el tratamiento de la temática en cuestión es bastante diverso. En ese sentido, es importantísimo señalar que a pesar de que instituciones tales como el Comité Europeo para los Hijos de Padres Presos (Eurochips)⁵, para los países de la Unión Europea, han planteado políticas comunes en la materia, estas han sido acogidas de distintas formas, por múltiples naciones. Entre los casos más llamativos y paradigmáticos, que en relación con la problemática podemos citar, podemos nombrar:

2.3.1 Dinamarca

Según Scharff Smith (2015), desde el año 2011 en Dinamarca se han implementado cambios sustanciales, en las políticas relativas a los hijos de padres o madres privados de libertad. En ese sentido, especial papel ha jugado el Consejo de la Infancia y el Instituto Danés de Derechos Humanos, para motivar dichas modificaciones.

En términos legislativos, existe un proyecto de ley en el parlamento danés para incluir la visión de los derechos de los menores, dentro de la política penitenciaria a nivel nacional. En la práctica, se han implementado diversas iniciativas de programas de relacionamiento entre padres o madres detenidos e hijos. Cabe señalar, que una de las buenas prácticas destacadas ha sido el programa “Papás tras las rejas”, el cual se implementa en la cárcel de Vestre (la más poblada de dicho país) y que ha posibilitado una mejora importante en la relación entre progenitores privados de libertad y los infantes.

Por otro lado, se han desarrollado experiencias piloto bastante interesantes, tal el caso del proyecto implementado por un grupo de investigadores (Janne y Jakobsen) en conjunto con el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Dinamarca⁶, dicho proyecto duró dos años (2010-2011), en dos cárceles de prisión preventiva, una prisión abierta y una cárcel cerrada. Se centró en la introducción de medidas simples y fiables para mejorar el contacto de los niños con sus padres, así como su experiencia al visitar la cárcel. Las actividades llevadas a cabo por los oficiales de los recintos penitenciarios incluyeron la mejora de las instalaciones de visitas y los procedimientos de visita, la organización de eventos amistosos para los niños, la introducción de diferentes medidas para ayudar a los padres encarcelados a lidiar con la paternidad.

Posteriormente, cuando se finalizó el proyecto, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Dinamarca continuó las actividades en otras cuatro instalaciones y, en noviembre de 2012, el Gobierno y el Parlamento daneses decidieron replicar el programa a nivel nacional. Por lo tanto, todas las cárceles danesas (prisión preventiva y prisioneros condenados) tienen funcionarios que se preocupan de entregar las mayores comodidades para facilitar la relación entre los reclusos y sus hijos.

2.3.2 Finlandia

A partir del año 2010, a raíz de las enmiendas de la Ley de bienestar de la infancia en el país nórdico, se crearon políticas y prácticas oficiales relativas a los niños que vivían con sus madres en prisión. Bajo esa lógica, se crearon las unidades de

5. Los ejes fundamentales de las recomendaciones de Eurochips (2009), serían: A) Mejorar la acogida al interior de las prisiones, B) Promoción de la comunicación entre el niño y el padre encarcelado, C) Ofrecer a los padres los medios para que puedan ejercer su autoridad y sus responsabilidades, D) Mejorar la competencia de los profesionales, E) Minimizar los efectos de la ruptura de los lazos en el niño

6. Servicio encargado de la administración de cárceles y recintos penitenciarios en el territorio danés.

sala de género neutral, las cuales reemplazaron a las antiguas unidades madre-hijo⁷, lo cual se tradujo en la inclusión de trabajadores de los servicios de bienestar infantil escandinavos dentro de los recintos penitenciarios.

Por otra parte, se estableció la edad de separación entre madre y menor en base a criterios de una comprensión general del desarrollo del niño, ya que el desarrollo y la comprensión lingüística del niño están muy avanzados a la edad de 3 a 4 años.

2.3.3 Inglaterra

En este país se actuó desde distintos frentes respecto a este fenómeno, abordando problemáticas de nivel familiar, principalmente de la relación entre el NNA y su padre y/o madre recluido/a. Sin embargo, a nivel general no cuenta, en el periodo estudiado, con iniciativas relacionadas con la realización de programas de intervención a nivel comunitario, fuera de los recintos penitenciarios.

Las instituciones que desarrollan programas en esta línea son en su mayoría organizaciones no gubernamentales, las que realizan programas o acciones destinadas a reducir el impacto que produce el encarcelamiento de alguno de los padres sobre los niños.

En esta línea, una de las instituciones que cobra relevancia en las acciones desarrolladas con hijos de padres prisioneros, es la Action for Prisoners and Offenders Families (APOF)⁸, la cual es una organización nacional que representa las necesidades de las familias afectadas por el encarcelamiento.

Según Ministerio de Desarrollo Social (2010), sus principales líneas de acción consisten en:

- Minimizar el daño que causa el encarcelamiento de un familiar en los niños y las familias
- Ayudar a las organizaciones a desarrollar servicios de apoyo a las familias de los presos.
- Proporcionar la formación de los servicios de las instituciones miembro y otros profesionales que trabajan con niños, familias y presos.
- Producción de publicaciones y recursos para las familias de los presos, los niños, y para los miembros y profesionales que trabajan con ellos.
- Influir en la política pública a través de proyectos.

Ahora bien, con relación a la generación de programas comunitarios sobre la temática, se han realizado algunas iniciativas interesantes en la temática, tal es el caso del ayuntamiento de Islington⁹. Este proveía servicios que escapaban del ámbito relacional entre NNA y padre/madre, como por ejemplo la entrega de una guía para los abuelos o cuidadores que se encargan de la educación de los hijos de los presos. Este programa entrega apoyo y servicios para garantizar y potenciar el adecuado desarrollo del niño cuyos padres se encuentran en prisión, otorgando información sobre servicios de salud, educación, seguridad, recreación, etc. Sin embargo, es importante señalar que el ayuntamiento no realiza intervenciones como tal, sino que más bien se encarga de proporcionar información relevante y pertinente para la educación de los niños y otorga la información requerida para los distintos servicios sociales que pueden requerirse en materia de salud, educación, entre otros.

A nivel de gobierno central, el Ministerio del Interior ha apoyado una serie de iniciativas de paternidad dirigidas a aumentar el contacto de los presos con sus familias; del mismo modo que las instalaciones destinadas a las visitas han mejorado en los últimos años, lo que indica una intención de potenciar y fortalecer el vínculo de los presos con su círculo cercano de familia, amigos, entre otros. (Rosenberg 2008).

Tal como se ha esbozado antes, en el Reino Unido, la mayor parte de la ayuda que reciben los hijos e hijas de reclusos no la proporciona el gobierno, sino organizaciones sin fines de lucro. A partir de la década de 1960, se empezaron a desarrollar muchos grupos de apoyo y autoayuda. Se crearon redes informales para las familias de los reos que pueden ser una fuente de gran apoyo y un refugio contra las etiquetas sociales, el papel de chivo expiatorio y la victimización impuesta por los medios y la comunidad en general (Rosenberg 2008).

7. Según Scharff Smith (2015), eran unidades de relacionamiento privado entre las madres y sus hijos, se reemplazaron posteriormente por las unidades de sala de género neutral, para incluir a trabajadores de los servicios de menores, con tal de que dicho espacio fuera desarrollado bajo el consejo de profesionales en el área.

8. Es la organización del Reino Unido de miembros para familias de presos y delincuentes y para aquellos que trabajan con ellos.

9. Es un municipio del área norte de la ciudad de Londres.

2.3.4 Noruega

Según Scharff Smith (2015), desde el año 2012 en Noruega se implementaron cambios sustanciales en las políticas relativas a los hijos de padres/madres privados de libertad. En esa lógica, hay que mencionar que se realizó una reforma con relación a la declaración de la política penitenciaria del país, en base a la integración de las políticas de infancia, declarando que “en base del derecho de los niños, los padres recibirán una atención especial durante la implementación del encarcelamiento” (Scharff Smith 2015).

En términos prácticos, esto se tradujo en el desarrollo de prácticas amigables para los menores de edad que residen o visitan los recintos carcelarios, se mejoraron las condiciones de las cárceles, especialmente de las salas de visitas y las zonas para niños en el país escandinavo. En ese sentido, incluso se han implementaron visitas nocturnas, en las cuales los menores pueden pernoctar con su progenitor/a.

Por otro lado, se han implementado en las cárceles programas de orientación parental, en pos de mejorar la relación con sus hijos.

En Noruega se llegó a proponer un proyecto de ley que propondría un marco normativo para mejorar las condiciones de los niños reclusos. Esto podría incluir el registro de si los prisioneros tienen hijos, así como reglas y pautas para cuando la cuestión de los hijos de los prisioneros debería ser tomada en cuenta durante el encarcelamiento de un padre.

3 La experiencia chilena del Programa "Abriendo Caminos"

Este programa social forma parte de la política de protección social y es uno de los cuatro programas de apoyo psicosocial que integran el sistema “Chile Solidario”, surge el año 2009, a raíz de una necesidad social imperante y urgente que hasta el momento los diversos organismos del Estado no habían abordado de forma integral y constituye uno más de los programas centrados en la protección de la primera infancia.

Esta problemática, se relaciona con la existencia de una cantidad de NNA que se encuentran en una situación de separación forzosa por cumplimiento de condena de algunos de los integrantes mayores de su edad (principalmente adultos significativos, sean estos progenitores o no).

A su vez, cabe señalar que forma parte de la política y Subsistema de Seguridades y Oportunidades, consagrado en Ley N° 20.595, el cual, en su artículo cuarto, letra c), señala: “Los menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios los cuidadores de tales menores”.

Cabe señalar que el Programa “Abriendo Caminos” a diferencia de múltiples iniciativas en materia de trabajo con menores con algún adulto significativo que sean Personas Privadas de Libertad (PPL)¹⁰, se basa en un programa implementado en un ambiente de comunidad donde reside el menor y no dentro de los recintos penales, lo cual se justifica plenamente en la experiencia y estudios internacionales:

La mayoría de estos niños no acuden a la cárcel o prisión y, por lo tanto, nunca recibirán servicios basados en instalaciones correccionales.

Como resultado, las agencias comenzaron a responder a finales de la década de 1980 con el desarrollo de servicios integrales, basados en la comunidad, específicamente para los hijos de padres encarcelados. Estos modelos de servicio generalmente atendían a los niños en las comunidades donde vivían, incluían pocos o ningún servicio en la cárcel/prisión, ofrecían un conjunto focalizado de servicios tanto para los niños como para sus cuidadores, y proporcionaban servicios de apoyo familiar. (Johnston 2012, 94).

Este programa representa una singularidad dentro de la forma en que se ejecutan las distintas políticas sociales gubernamentales, principalmente porque a diferencia de otras iniciativas en las cuales el diseño y ejecución dependen de organismos públicos (organismos centrales y/o municipales). El programa “Abriendo Caminos” es una alianza público-privada, en que el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado del diseño del programa y que las entidades privadas (asociadas principalmente a fundaciones, centros de estudios, universidades, etc.) son las encargadas de la ejecución y prestación de los servicios a la población-objetivo determinada.

En este caso la alianza pública-privada responde a principios tales como “(a) respeto y primacía del pueblo; (b) garantía del bienestar social y del desarrollo sostenible; (c) enfoque bottom-up y multidisciplinario; y (d) enfoque endógeno e integrado”

10. Estas iniciativas principalmente son llevadas a cabo por ONG y/o fundaciones de carácter privado y/o religiosos, tales como: Paternitas.

(Ortuño, Rivera, and De Los Ríos-Carmenado 2016, 3).

3.1 Resumen del funcionamiento del programa

Este programa, además, incluye una serie de actores estatales dentro de su formulación, lo cual implica una dependencia intersectorial de diversos sectores gubernamentales, municipales y privados para la materialización del mismo, lo cual se detalla en las siguientes etapas:

1. Se identifica y selecciona la población objetivo a intervenir, la cual es aquella caracterizada por menores entre 0 y 19 años, cuyos adultos significativos se encuentren privados de libertad a lo largo de todo el territorio nacional. Los organismos ejecutores buscan y contactan a los niños y familias en base a una nómina de personas que prepara Gendarmería de Chile (GENCHI)¹¹ a partir de las propias consultas que realizan las unidades de bienestar e inclusive de los propios gendarmes a los reclusos que tengan alguna relación significativa con menores de edad dentro del rango etario señalado y que demuestren o manifiesten su interés en mejorar las condiciones de vida de sus descendientes. Los ejecutores pueden incorporar al programa a todas aquellas familias de las que exista presunción de dicha condición y que no hayan manifestado su voluntad ante organismos de GENCHI, pero que a través de los datos que pueda manejar la institución se pueda comprobar la situación de ser un posible beneficiario. Una condición de elegibilidad adicional es que la familia no se encuentre participando en la etapa de apoyo psicosocial del programa Chile Solidario, lo que es verificado por la Unidad de Información y Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Protección Social, con la información que posee sobre las familias incorporadas y egresadas del Programa Puente.

En este proceso, se desarrolla una de las primeras actividades del programa, tal es que representantes de las entidades ejecutoras se reúnen en recintos carcelarios, con las personas privadas de libertad y que desean que aquellos menores con los que tienen una relación significativa participen del programa en cuestión, informándoles en qué consiste este y motivándolos a refrendar su participación en el mismo.

2. Posteriormente, el equipo ejecutor realiza una visita a cada una de las familias indicadas por las Personas Privadas de Libertad (PPL), en las que viven los NNA. Cabe señalar que este hecho es supervisado por las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC)¹², y se realizan acciones tales como: presentación del programa, aceptación de la familia a participar en este, verificación de datos proporcionados por la PPL, identificación de otros menores no nombrados en la información expresada por la persona privada de libertad y la identificación del adulto que actuará como responsable del menor ante el programa a lo largo de la intervención.
3. Una vez terminado este proceso, la Secretaría Ejecutiva del Programa (a cargo del Ministerio de Desarrollo Social), determina la aprobación o rechazo de cada una de las intervenciones con familias, dictamen que se basa principalmente en la verificación de las condiciones de aceptabilidad de los NNA en base al cotejo de la información otorgada en primera instancia por la PPL, en relación con los datos recopilados por el equipo ejecutor en su visita a la casa del menor en cuestión.

En algunos casos de intervención, se asignan equipos ejecutores según criterios geográficos de domicilio de los menores y/o de dependencia carcelaria de los reclusos (penal en el que se encuentran apresados), y por ende cada uno de los tutores que realizarán la prestación de servicios de apoyo psicosocial a los NNA y sus familias.

4. En ese sentido, se realiza la presentación de los tutores a cada una de las familias intervenidas, con tal de que puedan acordar frecuencia de visitas al hogar, establecer contactos y detallar algunas actividades con los menores y su núcleo familiar (personas con las cuales viven).
5. Finalizada esta etapa se comienza con la intervención propiamente tal, la cual tiene una duración de aproximadamente 24 meses o en algunos casos hasta que el menor cumpla el plazo fijado como máximo de permanencia etaria (o sea que debe egresar antes de los 19 años, pudiendo ser algunas intervenciones menores al plazo de dos años). Lo que se busca es mejorar las Condiciones Mínimas Iniciales (CMI), con la finalidad de generar un “mejoramiento de su estándar de vida y,

11. Es la institución penitenciaria de Chile encargada del orden, seguridad, reinserción social, cumplimiento de condenas en las prisiones y el resguardo de los Tribunales de Justicia.

12. Organismo asesor y de Secretaría Técnica del Intendente Regional y del Consejo Regional de Desarrollo.

por lo mismo, la provisión de apoyo psicosocial para crear y/o restituir las capacidades de funcionamiento básico de las familias” (Calderón 2015, 41).

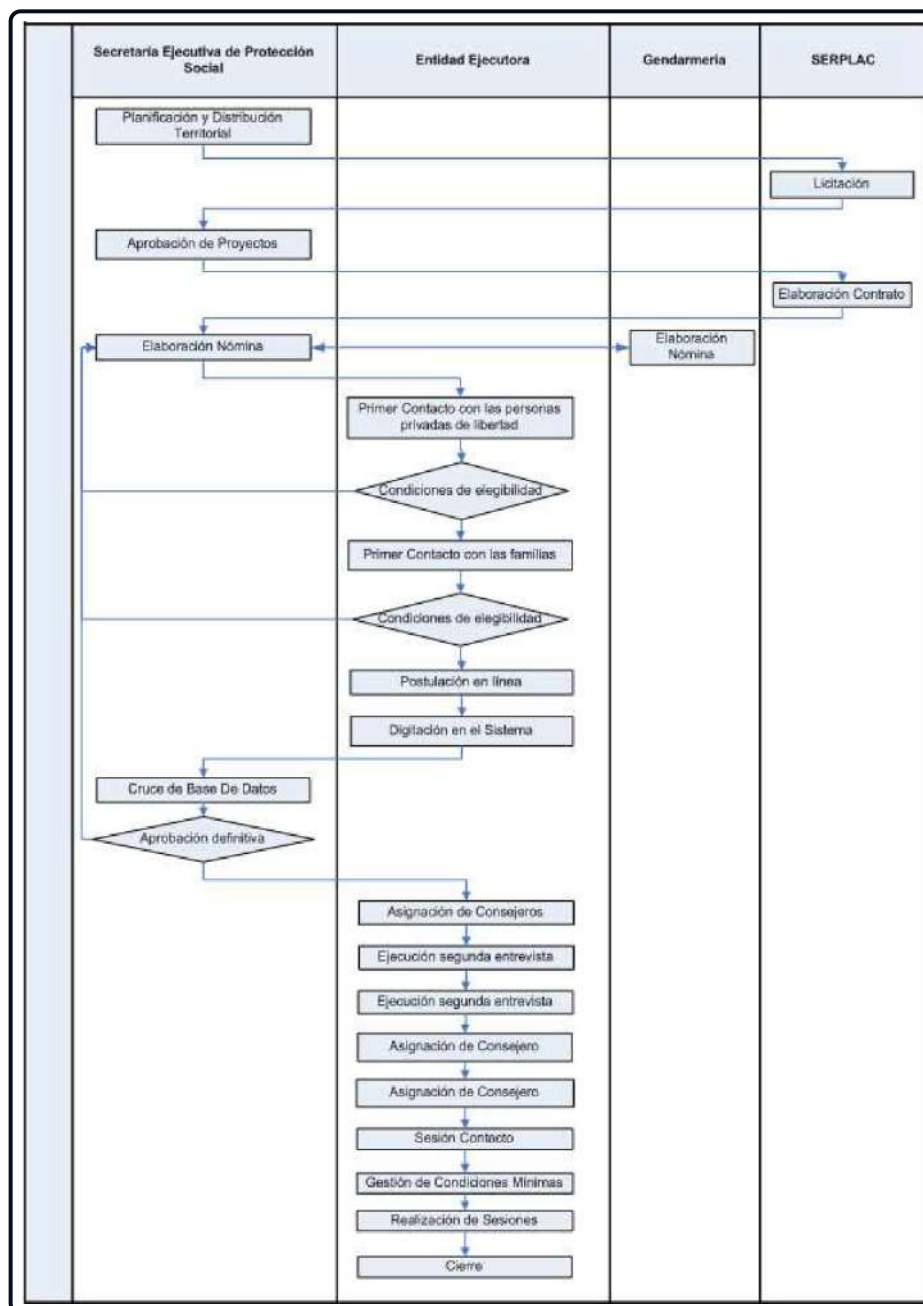


Figure 1: Diagrama del Proceso de Intervención del Programa Abriendo Caminos.

Fuente: Dirección de Presupuestos (2011), pág.21.

3.2 Componentes fundamentales del programa

Esta intervención, tiene asociada consigo cuatro componentes (entiéndase estos como productos y/o servicios) que el programa provee a sus beneficiarios, los cuales son:

1. Entrega de servicios de apoyo de carácter psicosocial a padres y/o cuidadores responsables, en pos de la mejora de las habilidades y competencias parentales.

Este servicio, posee dos aspectos fundamentales: El primero se enfoca en trabajar en las condiciones mínimas con padres y/o cuidadores responsables en beneficio de los menores de seis años, y el segundo, orientado a trabajar las condiciones de las familias de modo que todos los NNA se beneficien de las mismas.

El trabajo del “consejero familiar” (miembro encargado de realizar apoyo psicosocial a las familias), se extiende por un mínimo de 48 sesiones de trabajo, las cuales están centradas en un principio en generar un diagnóstico comprensivo de las condiciones mínimas de las familias y del desarrollo de habilidades parentales para generar líneas de trabajos, en base a las cuales se implementan sesiones de consejería.

Algunas de las competencias que esta labor busca desarrollar son: apego, pauta de crianza y buen trato, empatía, etc.

Cabe señalar que para el éxito de este tipo de intervenciones “la construcción del vínculo es fundamental para generar las condiciones que permitan el cambio a través del cumplimiento de objetivos que respeten los intereses de las familias y de quienes las derivan a la intervención” (Calderón 2015, 35).

2. Entrega de servicios de tutorías para NNA entre los 7 y 19 años para que puedan generar habilidades sociales que les permitan un adecuado desarrollo humano y social, en post de generar habilidades y competencias que fortalezcan su bienestar personal, de modo que se puedan prevenir ser víctimas de situaciones de vulneración de derechos, cometer conductas delictuales y puedan insertarse normalmente dentro del sistema educativo escolar.

Este componente, se basa principalmente en un sistema de tutorías de acompañamiento especializado en el NNA, para verificar su permanencia en el colegio, facilitar su acceso a sistema de reparación de sus derechos, y apoyarlos en aspectos de carácter socioeducativos, como motivarlos con los estudios y orientarlos académica y vocacionalmente.

Este proceso, se desarrolla a lo largo de 52 sesiones al año por cada niño, las cuales se basan además del conocimiento experto del tutor en el manual “Manos a la Obra” diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual se enfoca en la comprensión de fenómenos tales como: etapas del ciclo de la vida, riesgos y/o factores de vulnerabilidad de la población menor de edad dentro del contexto de desarrollo general y específico, métodos para afianzar factores de protección ante riesgos del entorno, acciones de promoción de resiliencia para los NNA, etc.

Cabe mencionar, que esta lógica de tutorías se ha implementado en distintos tipos de programas que a nivel internacional tratan la temática en cuestión o atienden a menores en situaciones similares, ya que se “ha descrito la tutoría como una intervención del desarrollo que puede mejorar las habilidades de desarrollo de los niños y, en particular, su capacidad de apego y relaciones con los demás” (Johnston 2012, 98).

3. Ayudar a las familias a integrarse a las redes públicas, con la finalidad de que estas en caso de ser necesario puedan satisfacer sus necesidades, en base a la oferta programática presentada por las distintas instituciones.

Este servicio, se concretiza a partir del establecimiento de acciones de contacto entre las redes públicas (las cuales se encuentran informadas respecto al sentido del programa) y los encargados de este. Dicha acción se materializa a través de la SERPLAC la cual contacta a las instituciones públicas y las invita a formar parte de la iniciativa. Posteriormente los gestores de las entidades ejecutoras (las cuales hacen labores de coordinadores a nivel regional del programa) realizan las acciones necesarias para acercar las demandas de las familias a las instituciones públicas. Cabe señalar que estos actores enseñan a través de distintas instancias a las familias, a cómo acceder a los diversos servicios públicos que éstas necesiten.

Al igual que el componente anterior, este tipo de conexiones de los beneficiarios con redes públicas, se justifica en la evidencia internacional y en especial en las opiniones vertidas por diferentes actores participantes del mismo, por ejemplo en algunos estudios se señala que “los tutores, enfatizaron la importancia de los servicios de apoyo e hizo hincapié en la necesidad de ser conscientes de todo lo que está disponible para ellos” (Merenstein et al. 2011, 171).

4. Entrega de servicios especializados para las familias participantes del programa.

Cabe mencionar, que las familias cuentan con servicios especializados en materia de salud mental, justicia, educación, etc. Los cuales les permiten reparar situaciones complejas y problemáticas para el desarrollo tanto a nivel familiar como de los NNA. Esta oferta de servicios especializados se determina en base a: las líneas de trabajo y las condiciones mínimas asociadas a ellas y las necesidades detectadas en los NNA y sus familias.

Durante el periodo examinado hasta 2016, el Programa “Abriendo Caminos” se desarrollaba a lo largo de todo el territorio nacional, había atendido aproximadamente a unos 17 mil NNA con adultos significativos presos y había sido una pauta a nivel regional, sobre países con políticas de protección a la infancia en esta materia.

4 Conclusiones

Como se ha podido apreciar en los apartados precedentes, durante el periodo de estudio no existía una única manera por parte de los estados de afrontar las problemáticas asociadas al fenómeno de la situación de los hijos de personas privadas de libertad, es más se puede apreciar que existían diferentes tipos de políticas con enfoques radicalmente opuestos en algunos casos sobre cómo gestionar esta situación.

Si hacemos un comparativo a nivel general podemos ver que principalmente las políticas en América Latina sobre las materias están vinculadas en general a la reducción de riesgos asociados a la situación de vulnerabilidad en la que quedan los menores con padres encarcelados y sus respectivos cuidadores, específicamente en la prevención de elementos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, la inserción en el mundo delictual, el trabajo infantil y/o la deserción del sistema escolar, tal como se reflejan fundamentalmente en el cariz de las políticas implementadas en países como Chile y Ecuador.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que, si bien estas políticas combaten estos flagelos, no se hacen cargo por otra parte de uno de los elementos que puede ser factor relevante para la ocurrencia de los mismos, que es la insuficiencia económica, elemento que ha recogido Brasil a través de sus políticas de transferencias monetarias condicionadas.

Ahora bien, inclusive dentro de la propia realidad de los sistemas de protección de Latinoamérica encontramos algunas diferencias, porque si bien en muchos países por ejemplo este tipo de políticas son casi inexistentes, tenemos otros que si bien es cierto que no han establecido un sistema integral de protección a los menores en esta condición, si han enfocado sus esfuerzos en mantener y reforzar los vínculos parentales entre las PPL y los NNA con los cuales tienen un lazo consanguíneo, como son las acciones realizadas en Uruguay, que responden a otros tipos de modelo de desarrollo en la política que han sido implementado principalmente en países de Norteamérica y Europa.

En este sentido, es menester destacar el caso de Canadá y su política de establecimiento de vínculos entre los reclusos y sus hijos, basado en programas de convivencia hasta los 12 años o también a nivel Europeo mediante los casos de Dinamarca y Noruega, en los cuales no solamente se establece una política de Estado en que los menores tienen el pleno derecho a seguir manteniendo un contacto estrecho con sus progenitores, sino que a su vez lo anterior va acompañado en la práctica por una conducta de los funcionarios de los recintos penitenciarios, en los cuales estos deben ser facilitadores y proveer la atención necesaria para fomentar este vínculo, siendo garantes y promotores de la implementación de esta política pública en el día a día.

En síntesis, durante el periodo analizado existían distintas visiones sobre esta temática en la materia y correspondía a los Estados poder adoptar enfoques holísticos retroalimentándose de la experiencia de sus pares en esta materia, para la solución de las causas de un problema con múltiples orígenes y que requiere no solo una línea de desarrollo de política pública enfocada en una materia específica tal como lo han realizado algunos gobiernos de países nombrados con anterioridad en el presente texto, como por ejemplo el caso de Chile donde si bien existió una política de atención al menor y su familia, no se consideraba el apoyo en factores socioeconómicos, y esta no integraba la colaboración con Gendarmería de Chile para garantizar las condiciones en las visitas para una armónico vínculo entre padres e hijos y es limitada en el tiempo, sin considerar el seguimiento posterior a la intervención.

Solo a través de la consideración de políticas integrales en la materia, en que los diferentes actores pudieran dialogar y adoptando las buenas prácticas de otras latitudes del mundo, se podrían generar programas efectivos para que estos NNA no sean víctimas invisibles del sistema penitenciario.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

El autor declara no tener conflictos de interés.

Financiación:

El autor declara que el estudio no recibió financiación

Agradecimientos:

El autor no declara agradecimientos

Contribución de los autores:

Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Investigación, Curaduría de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición, Visualización y Supervisión: Diego Durán.

Disponibilidad de datos:

La información analizada es de carácter público y se encuentra disponible en las fuentes citadas en la bibliografía.

References

- Bloom, B., and S. Phillips. 1998. "In whose best interest? The impact of changing public policy on relatives caring for children with incarcerated parents." *Child Welfare Review*, 531–541.
- Calderón, D. 2015. "Estrategias de intervención para suscitar competencias parentales en las familias de origen de niños y niñas vulnerados en sus derechos. Memoria para optar al título de Psicóloga," Universidad de Chile.
- Comisionado de Escocia para la niñez y la juventud. 2012. *Convictos colaterales: niños y niñas de progenitores presos. Recomendaciones y buenas prácticas del comité de Naciones Unidas sobre los derechos de la niñez, en el Día de Debate General 2011*.
- Consejo de Criminalidad y Delincuencia. 1993. *¿Por qué castigar a los niños?*
- Garibotto, G., J. Techera, and A. Urreta. 2012. "Los hijos de los presos: Vínculo afectivo entre padres privados de libertad y sus hijos. Avances de un estudio exploratorio." *Ciencias Psicológicas*, 57–74.
- Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA). 1998. *Plan Nacional de atención integral a niños, niñas y adolescentes, hijos de privados de libertad*. Quito: ILANUD.
- Johnson, Elizabeth, and Jane Waldfogel. 2002. "Parental Incarceration: Recent Trends and Implications for Child Welfare." *Social Service Review*, 460–479.
- Johnson-Peterkin, Y. 2003. *Children of Incarcerated Parents*. Nueva York: National Resource Center for foster care & permanency planning.
- Johnston, D. 2012. "Services for Children of Incarcerated Parents." *Family Court Review*, 91–105. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2011.01431.x>.
- Merenstein, B., B. Tyson, B. Tilles, A. Keays, and L. Ruffolo. 2011. "Programs for Children with Incarcerated Parents." *The Journal of Correctional Education* 62.
- Ministerio de Desarrollo Social. 2010. *Sistematización programa Abriendo Caminos*. Santiago.
- Ortuño, M., M. Rivera, and I. De Los Ríos-Carmenado. 2016. "Private–Public Partnership as a Tool to Promote Entrepreneurship for Sustainable Development: WWP Torrearte Experience." *MPDI Journal*, 2–19.

- Rosenberg, J. 2008. *La niñez también necesita de su papá: hijos e hijas de padres encarcelados*. Ginebra: Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Office.
- Saavedra, E., P. Lappado, M. Bango, and F. Mello. 2013. *¿Invisibles hasta cuando? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: Church World Service América Latina y el Caribe.
- Scharff Smith, P. 2015. "Children of Imprisoned Parents in Scandinavia: Their Problems, Treatment, and the Role of Scandinavian Penal Culture." *Law in Context* 32:147–168.
- Simmons, C. 2000. *Children of incarcerated parents*. California Research Bureau.



Las medias rojas: símbolo de libertad femenina frente al patriarcado

Ribadeneira, Amelia¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 10 de marzo de 2026

Aceptado: 11 de abril de 2026

Publicado: 13 de abril de 2026

Área temática:

Lengua y Literatura

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Ensayo Reflexivo



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

Resumen

El presente ensayo analiza el cuento *Las medias rojas* (1914) de Emilia Pardo Bazán como una denuncia de la opresión patriarcal en los entornos rurales. A través del personaje de Ildara y su relación abusiva con el tío Clodio, la autora gallega retrata diversas formas de violencia y sometimiento: la simbología del color como herramienta narrativa para contrastar la rebeldía femenina frente a la rigidez masculina; la violencia física machista como mecanismo de control; la falta de libertad y autonomía de las mujeres; el contexto rural como espacio de pobreza, aislamiento y mentalidad cerrada; y la reclusión en el ámbito doméstico como opresión silenciosa. El ensayo establece paralelismos entre la situación de Ildara y las desigualdades que persisten en la sociedad actual, desde la violencia de género hasta la invisibilización de las mujeres rurales y la imposición de roles estereotipados. Se concluye que *Las medias rojas* trasciende su contexto histórico para convertirse en un texto vigente que expone la estructura profunda del patriarcado y la necesidad de una lucha feminista continuada.

Palabras clave: mujer, patriarcado, feminismo, medias rojas.

Abstract

This essay analyzes the short story *Las medias rojas* (1914) by Emilia Pardo Bazán as a denunciation of patriarchal oppression in rural settings. Through the character of Ildara and her abusive relationship with her uncle Clodio, the Galician author portrays various forms of violence and subjugation: color symbolism as a narrative tool to contrast female rebellion against male rigidity; physical male violence as a control mechanism; women's lack of freedom and autonomy; the rural context as a space of poverty, isolation, and closed-mindedness; and confinement to the domestic sphere as silent oppression. The essay establishes parallels between Ildara's situation and the inequalities that persist in contemporary society, from gender violence to the invisibilization of rural women and the imposition of stereotypical roles. It concludes that *Las medias rojas* transcends its historical context to become a relevant text that exposes the deep structure of patriarchy and the need for a continued feminist struggle.

Keywords: woman, patriarchy, feminism, red stockings.

1. Estudiante del Colegio Pensionado Universitario, Ecuador.

1 Introducción

A nivel mundial, la mujer cumple con un rol muy importante a pesar de las desigualdades que se han ido presentando a lo largo de los años; la opresión femenina es un problema global que debe tratarse para mejorar la sociedad actual, buscando un cambio definitivo. El valor que tienen las mujeres se ha definido por su obediencia y utilidad doméstica, así lo piensan el 31 % de los hombres de la Generación Z, que consideran que la esposa debe obedecer a su marido, mientras que el 33 % cree que el hombre debe tener la última palabra en decisiones importantes del hogar (Contreras 2026).

Día a día se ha demostrado cómo la figura femenina no es respetada. Emilia Pardo Bazán, una escritora feminista española que nació en 1851 y falleció en 1921, es reconocida por obras que ganaron fama como: *La dama joven* (1885), *Los pazos de Ulloa* (1886), y *Cuentos de la tierra* (1914) —donde se encuentra el cuento de *Las medias rojas*, el cual se analiza en este ensayo—. Dicho texto es considerado una protesta al abuso del patriarcado, que retrata la violencia y el sometimiento que aguantan las mujeres en los entornos rurales.

En el texto de *Las medias rojas* se narra a través del personaje de Ildara la relación de abuso que tenía por parte del tío Clodio; así la autora logra reflejar cómo la simbología del color, la violencia física machista, la falta de libertad que sufren las mujeres, el contexto rural y la mujer en un ambiente doméstico crean un panorama de opresión femenina que aún se encuentra en la sociedad actual, donde las medias rojas simbolizan la libertad anhelada por Ildara.

2 Las Medias Rojas de libertad

Pardo Bazán utiliza varias herramientas para expresar los problemas del patriarcado en la sociedad; por ejemplo, la simbología de los colores, de cálidos a fríos, sirve para reforzar la imagen de violencia y el contraste entre los dos personajes principales, Ildara y el tío Clodio. Ildara está asociada a los colores cálidos; por ello utiliza medias rojas, expresando su deseo de libertad y rebeldía contra la figura de poder, dando cara al anhelo de una vida mejor, de autonomía y de belleza. En cambio, el tío Clodio está envuelto en tonos fríos y oscuros, que reflejan su carácter sombrío, rígido y represivo, regido por la sociedad donde ningún hombre debe expresar lo que siente. Este contraste de colores no solo los diferencia a ambos, sino que también representa la lucha entre lo conservador y lo liberal, entre la dureza del patriarcado y el deseo de emancipación femenina. En la actualidad, muchas mujeres siguen enfrentándose al sistema que intenta apagarlas, aunque hoy sus resistencias y luchas son representadas a través de formas artísticas como la literatura y el baile —como una forma de expresión corporal—, donde se tiñen de tonos de esperanza y rebeldía.

“La violencia de género no es fácil de reconocer. Está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada. El objetivo es precisamente ignorarla, negarla y ocultarla. Durante siglos fue un objetivo conseguido. «No nos veían ni muertas»” (Varela 2019, 18).

La violencia física representa la manifestación más visible y brutal de discriminación femenina. El tío Clodio, al descubrir las medias rojas de Ildara —que simbolizan rebeldía—, reacciona con una furia agresiva que culmina en golpes, los cuales no solo destruyen la belleza de su joven rostro, sino también su sueño de futuro y libertad. Este acto no surge del amor ni de la preocupación parental, sino del deseo de control y de castigo hacia una mujer que busca independencia. Pardo Bazán utiliza estos hechos de violencia como denuncia, mostrando cómo el cuerpo de la mujer se convierte en un territorio donde el hombre impone su autoridad. Hoy en día, aunque con formas distintas, se mantiene esta violencia hacia la mujer; tal es el uso obligatorio de prendas de vestir como el niqab en las mujeres musulmanas, que tapa gran parte del rostro y las obliga a soportar este tipo de injusticia al no permitirles comunicarse ni expresarse apropiadamente con los demás (Martínez y Vázquez 2024). En la actualidad, la violencia de género continúa siendo una de las principales formas de opresión que viven las mujeres en varias zonas del mundo, lo que demuestra la importancia del mensaje de la autora hacia la sociedad.

Además, la relación entre el padre y la hija evidencia una gran distancia emocional, que genera en Ildara la necesidad de emigrar y hacer una vida nueva lejos del machismo y la desigualdad de género. El tío Clodio no actúa como figura protectora ni paternal; su papel se reduce al de un opresor sumamente agresivo que impide el crecimiento de Ildara, y demuestra a un hombre que está cómodo con una mujer servicial. Entre ambos no existe comprensión ni afecto, solo una convivencia basada en el miedo y la autoridad. Pardo Bazán utiliza esta ausencia de vínculo afectivo para mostrar cómo el patriarcado corrompe y daña los lazos familiares al imponer estereotipos dentro de las acciones de cada individuo, generando un sentimiento de

normalidad en cuestión a esas formas de abuso contra la mujer, convirtiendo el hogar en un espacio de desigualdad. Hoy en día, esa distancia persiste en muchas familias donde las voces de las mujeres son ignoradas o subestimadas frente a la autoridad masculina; sin embargo, las mujeres siguen alzando la voz como Ildara con sus medias rojas.

Ildara tiene el deseo de salir del campo porque no tiene las mismas oportunidades que en la ciudad. Su entorno rural representa pobreza, falta de servicios y una mentalidad cerrada donde las mujeres carecen de libertad y de voz. La realidad de las mujeres es más dura en el campo porque están más invisibilizadas, porque hay ausencia del Estado —es decir, no se garantizan sus derechos, no hay justicia—, y las mujeres muchas veces no conocen de este tema (Amondarain 2024). El territorio rural dificulta las posibilidades de progresar económica y socialmente, quitando la probabilidad de mejorar su vida y cumplir su sueño de tener un cambio. Por otra parte, la ciudad simboliza la oportunidad de independencia, de esperanza y progreso. Así, el escenario rural se convierte en un lugar donde la violencia, la ignorancia y el control patriarcal borran cualquier posibilidad de emancipación femenina, mientras que la ciudad permite que las mujeres tengan una mayor cantidad de oportunidades al ser un sector donde su forma de pensar es más abierta y reflexiva, generando una fuerte comparación con lo conservador que llega a ser el campo.

Asimismo, el servir en las tareas domésticas se representa como otra forma de opresión silenciosa. Ildara, antes de ser golpeada terriblemente, ya está condenada a las labores del hogar, sin ninguna posibilidad de decidir sobre su propio destino. Es un rol impuesto por su condición de mujer en un entorno machista. Esta división del trabajo doméstico, que asocia la feminidad con el cuidado y la obediencia, ha perdurado hasta hoy en día, como lo explica la ONU, donde aún muchas mujeres cargan con las tareas del hogar como un rol sin un reconocimiento equitativo o algún equilibrio en las labores (ONU Mujeres 2016). Pardo Bazán expresa de manera crítica una problemática que continúa siendo una forma de esclavitud doméstica.

El mensaje más importante de la autora es la búsqueda de libertad ante un entorno machista que le impide tener elección de su destino. El tío Clodio no permite que ella se desarrolle y tome el control de su vida porque eso es algo fuera de lugar para la sociedad de aquella época, ya que era mal visto que una mujer lograra ser alguien y que decidiera por sí misma, fuera de sus roles comunes llenos de estereotipos. Esta mezcla de distintos pensamientos no solo separa a ambos personajes, sino que también representa la lucha entre lo conservador y lo liberal, entre la dureza del patriarcado y el deseo de emancipación femenina. A lo largo de la historia se han vivido varias olas del feminismo, donde se resalta que la mujer debe tener igualdad en sus derechos dentro de la sociedad —lo que se ve reflejado en la huelga del 8 de marzo de 1908—, y existen varios autores que resaltan estas luchas porque hasta ahora las mujeres siguen enfrentándose al sistema opresor que intenta apagarlas.

“La violencia que vemos es una reacción frente a los progresos que hemos hecho, y eso significa que debemos seguir avanzando y aceptar que se trata de una lucha continuada, una lucha en la que los principios están de nuestro lado” (Butler 2020).

3 Conclusión

En conclusión, *Las medias rojas* no solo narra la tragedia individual de una joven campesina, sino que expone la estructura profunda de una sociedad que castiga a las mujeres por el deseo de un cambio. A través de la violencia, la simbología del color y la búsqueda de libertad de Ildara, Emilia Pardo Bazán retrata el rostro verdadero y cruel del patriarcado. Su mensaje resuena en el tiempo, recordándonos que, aunque las formas de opresión han cambiado, la lucha por la libertad y el valor personal femenino sigue siendo un tema importante dentro de la sociedad.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

La autora no declara conflictos de interés.

Financiación:

La autora declara no haber recibido financiación para la elaboración de la investigación.

Agradecimientos:

La autora no declara agradecimientos.

Referencias

- Amondarain, A. 2024. “El 85 % de las mujeres rurales de Ecuador ha sufrido violencia política de género”. *Efeminista*, 26 de noviembre de 2024. <https://efeminista.com/mujeres-rurales-ecuador-violencia-politica-genero/>.
- Butler, Judith. 2020. *Sin miedo: formas de resistencia a la violencia de hoy*. Traducido por I. Pellisa. Taurus.
- Contreras, E. M. 2026. “Jóvenes de la Generación Z consideran que las mujeres deben obedecer siempre a sus esposos”. *El Imparcial* (23 de marzo de 2026). <https://www.elimparcial.com/locurioso/2026/03/22/jovenes-de-la-generacion-z-consideran-que-las-mujeres-deben-obedecer-siempre-a-sus-esposos-y-que-los-hombres-deben-tener-la-ultima-palabra-en-las-decisiones-resultando-ser-mas-conservadores-que-sus-padres-en-cuanto-a-los-roles-de-genero-pareja-y-sexualidad-segun-un-estudio-que-alerto-sobre-retrocesos-en-igualdad/>.
- Martínez, D. e I. Vázquez. 2024. “Hiyab, un instrumento de control y sumisión de la mujer que preserva el otrora discurso machista en las sociedades musulmanas”. *Internaciones*.
- ONU Mujeres. 2016. “Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado”. <https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/trabajo-domestico>.
- Varela, Nuria. 2019. *Feminismo para principiantes*. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.



Fundamentos generales de la sociedad-estado taxicráticos

Santiago Vargas¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 14 de enero de 2026

Aceptado: 16 de abril de 2026

Publicado: 16 de abril de 2026

Área temática:

Teoría Política

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Ensayo Reflexivo



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

Resumen

En este ensayo se expone una teoría basada en el concepto de taxis, adjetivo griego compuesto por las ideas de orden y disposición, entendida como una forma de organizar la sociedad de manera que el orden se mantenga de forma orgánica mediante la garantía de tres elementos principales: la libertad de elección del individuo, su bienestar y su representación efectiva dentro del Estado. Esto, de acuerdo con mi teoría, se alcanzaría a través de un Estado compuesto por dos cámaras legislativas en las que residiría el poder: una popular y pluralista basada en representantes locales, y otra profesional y más tradicional. A pesar de mi desdén por los políticos de carrera, no puedo negar que son necesarios para organizar un Estado, al ser, en general, los más capaces y experimentados en este aspecto.

En cuanto a cómo se organiza la economía para garantizar tanto la libertad de elección como el bienestar de los ciudadanos, el Estado crearía corporaciones mayormente independientes de este para manejar los recursos naturales y, en parte, brindar alternativas a un libre mercado externo al Estado mucho más desregulado. La idea en esto es delegar a la persona la elección de si participar en el libre mercado con todos sus pros y contras, o si, a través de las corporaciones, optar por una opción más estandarizada y constante.

También se desarrolla una tangente en la que, al explorar distintas interpretaciones de doctrinas que buscan la libertad, se exponen lo que considero las fallas de cada una de ellas. Se enfatiza que la única forma de evitar la concentración del poder es mediante la regulación mutua a través de normas establecidas y claramente reglamentadas. El ensayo cierra con una cita de John Maynard Keynes.

Palabras clave: taxis, legislatura bicameral, corporativismo; organización del Estado, libertad individual.

Abstract

This essay presents a theory based on the concept of taxis, a Greek term composed of the ideas of order and arrangement, understood as a way of organizing society such that order is maintained organically through the guarantee of three main elements: individual freedom of choice, individual well-being, and effective representation within the State. This, according to my theory, would be achieved through a State composed of two legislative chambers in which power would reside: a popular and pluralistic one based on local representatives, and a professional and more traditional one. Despite my disdain for career politicians, I cannot deny that they are necessary for organizing a State, as they are generally the most capable and experienced in this regard.

Regarding how the economy is organized to ensure both freedom of choice and the well-being of citizens, the State would create corporations that are largely independent from it to manage natural resources and, in part, provide alternatives to an external, much less regulated free market. The idea is to delegate to individuals the choice of whether to participate in the free market, with all its advantages and disadvantages, or to opt, through these corporations, for a more standardized and stable alternative.

The essay also develops a tangent in which, while exploring different interpretations of doctrines that seek freedom, I outline what I consider to be the shortcomings of each of them. It emphasizes that the only way to prevent the concentration of power is through mutual regulation via established and clearly defined rules. The essay concludes with a quotation from John Maynard Keynes.

Keywords: taxis, bicameral legislature, corporatism, state organization, individual freedom.

¹Penta UC. Correo electrónico: santiago.vargas.espinoza@pentauc.cl

1 Introducción

En este ensayo se pretende establecer los principios o fundamentos de lo que se llamará «taxicracia», un sistema político que busca integrar ideas de bienestar y orden en la población. La meta del ensayo es más reflexiva que una revisión sistemática de autores y conceptos anteriores. Busca establecer, de manera no específica, las bases que fundamentan y constituyen una sociedad taxicrática.

Con tal de establecer las ideas relacionadas con la taxicracia se debe entender el significado del adjetivo «taxis». Taxis, en esencia, aglomera los conceptos del orden consciente, deliberado y la disposición.

Mi interpretación para los propósitos de esta teoría es el taxis como disposición establecida para garantizar el orden. Es casi consenso general que el Estado debe servir para dejar un impacto positivo en las personas que lo componen, aunque el impacto deseado varía en gran medida con las diferentes doctrinas existentes.

Los liberales consideran que el impacto del Estado debería ser garantizar las libertades individuales inherentes a cada ser humano. Hay verdad en esto; sin embargo, estos mismos tienden a caer en la inacción gracias a sus doctrinas de no interferencia, causando más injusticias de las que resuelven.

Los neoliberales y anarquistas representan las máximas de estos errores. Los anarquistas, tomando referencia de sus proponentes más notorios, proponen que el humano debe tener libertad absoluta sobre sí mismo y debe ser libre de organizarse como prefiera. Sin embargo, el problema principal que se alza es que, en comunidades más reducidas y desreguladas, la violencia y el odio se esparcen como fuego sobre un pastizal, creando en sí misma más violencia y odio gracias a la tendencia de estos de salpicar sus alrededores con su mezcla repulsiva.

Los neoliberales, en cambio, creen en un Estado, pero uno que no interfiera en absoluto con la economía. Esto, al igual que los liberales clásicos, se origina en la idea de que un mercado dejado a sus propios medios tiende a regularse. Sin embargo, como se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia, los monopolios y el maltrato de los trabajadores suelen ser las rutas más fáciles para conseguir ganancias.

2 Representación y Libertad en la Taxicracia

Es verdad que veo el mérito en la idea de la libertad. Creo, en lo más profundo de mi ser, que el ser humano es más feliz en los pequeños momentos de libertad que nos permitimos. Sin embargo, creo que la libertad absoluta, de la misma manera que el poder absoluto, corrompe absolutamente. Creo que las personas deben ser libres, libres no en el sentido de votar una vez cada cuatro años y ser esclavos el resto, como Rousseau famosamente dijo, sino que deben ser libres de tener injerencia y representación real no solo como individuos, sino también como parte de las comunidades que conforman, sean estas agrupaciones laborales, regionales o étnicas.

Sin embargo, también creo que la única forma de dar pie a la representación real y, en consecuencia, a una libertad constante, aunque limitada, es a través de un sistema de reglas y balances delicadamente diseñado a las circunstancias únicas del país, que debe estar constantemente sujeto al escrutinio más alto y a los más altos estándares de eficiencia. La forma en la que yo veo esto es a través de una representación mixta, con una cámara de políticos tradicionales relativamente reducida y una cámara amplia y representativa de los diversos grupos y territorios del país en igualdad de poderes. Es verdad, al final, que, a mi mayor pesar, es necesaria cierta experiencia política para organizar al Estado. A pesar de que no soy entusiasta de la labor que ejercen los políticos de carrera, uno de mis principios más arraigados es que las personas más capaces para una tarea serán aquellos educados para esta. Mientras que una cámara pluralista y popular es necesaria para la representación efectiva de las personas, también se requiere de un contrapeso realista y escéptico a esta.

Personalmente creo que, a pesar de todo esto que he dicho, se requiere orden y estabilidad para avanzar el Estado al nivel que veo como ideal. A propósito de esto, creo que, una vez la gente ha elegido la taxicracia, se debe requerir una muestra en extremo potente de la ciudadanía para deponerla. Esta demostración no debe ser, bajo ninguna circunstancia, violenta, sino democrática y demostrada en todos los niveles de la sociedad. Solo así se logra realmente que la gente no abandone el proyecto a la primera dificultad, como suele suceder en la política actual.

3 Economía Corporativa y Bienestar

Se me podría objetar que, a pesar de mi énfasis inicial en el taxis como orden arreglado como acuerdo, me he referido casi exclusivamente a la libertad y, bajo cierta interpretación, al caos. Así que, en cuanto a la naturaleza del taxis objetivo de un proyecto homónimo, es un orden que solo puede ser alcanzado al sublevar todas nuestras anteriores ideas que consideramos como fundamentales para la política.

En el desarrollo de la ideología dentro del contexto de la historia contemporánea como especie, hemos sido muy poco tolerantes a las ideas que no se conforman a las percepciones generales de las doctrinas dominantes, sea socialismo, capitalismo o cualquiera de las reducidas doctrinas ampliamente aceptadas dentro de ciertos grupos. Es por esto que hoy en día creemos que hay ciertas cosas que tan solo pueden ser de una manera u otra. Muchos creen, por ejemplo, que la economía solo puede tener al Estado como único ente o la ausencia de este. La taxirracia desafía esta percepción, argumentando que el Estado debe estar involucrado indirectamente en la economía a través de corporaciones con representantes electos de los gremios profesionales de su área que controlan los recursos naturales del Estado, pero permitiendo al sector privado un gran nivel de autonomía en cuanto a cómo se manejan fuera de estas áreas. Esto no es decir que las corporaciones no estarían involucradas en estas áreas, sino que serían competidores en iguales condiciones que el resto.

El principio general de esto es generar ganancias administradas eficientemente de forma casi independiente por corporaciones para el Estado, con tal de, al mismo tiempo, evadir la pérdida del sector privado al reducir drásticamente los impuestos y las regulaciones relacionadas a este.

Todo esto, sin embargo, debe ser acompañado por las opciones brindadas por corporaciones del Estado. Al final, el ideal es que la persona pueda elegir entre participar en el libre mercado con todos sus riesgos y beneficios, al mismo tiempo siendo capaz de elegir participar en el mercado corporativo que garantiza ciertos criterios y, en general, sigue un camino más estandarizado. Esto aplica a todos los aspectos del mercado, sea este el empleo, la educación o incluso los productos de todos los días.

Un ejemplo que creo ilustrativo es las opciones de una persona al ir a comprar lo que necesita para la semana. La persona puede elegir ir a un supermercado privado, idealmente estando consciente e informada de las características, ventajas y desventajas de los proveedores disponibles, o ir a una tienda general de una corporación estatal, que brinda una calidad y precios estandarizados congruentes directamente con el estado del mercado nacional.

4 Conclusión

Todo esto tiene como objetivo principal garantizar el taxis a través del bienestar asegurado de las personas, pero aun así brindándoles la libertad de elegir cómo se involucran en la economía. El taxis, en consecuencia, solo puede ser considerado como alcanzado si tanto las personas son representadas efectivamente como además tienen la libertad y garantía del bienestar económico. Una parte sin las otras no puede existir, dado que inevitablemente la falta de una llevará a la pérdida de las otras.

Para terminar con esta breve exposición de las ideas que yo expreso como ideales, quisiera decir que, como es evidenciado en la corta duración de este texto, muchas de estas ideas las tengo aún en desarrollo, y estoy siempre abierto a ser cuestionado y a entrar en discusión, como toda persona con alguna semblanza de espíritu académico debería.

Quisiera cerrar con una cita de uno de mis mayores referentes personales, John Maynard Keynes: «Nada se puede resolver de forma aislada. Cada uso de nuestros recursos es a expensas de un uso alternativo».

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

El autor no declara conflictos de interés.

Financiación:

El autor declara no haber recibido financiación para la elaboración de la investigación.

Agradecimientos:

El autor no declara agradecimientos.

SECCIÓN

CIENCIAS NATURALES

ASTROFÍSICA

La presente sección recoge una investigación dedicada al estudio de las interacciones gravitacionales en sistemas galácticos. Mediante el desarrollo de un código computacional en Python basado en la integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, el autor modela la dinámica de galaxias y estrellas sometidas a fuerzas de marea durante procesos de colisión. El trabajo constituye un aporte a la comprensión de los mecanismos que rigen la evolución estructural del universo a gran escala, combinando herramientas de la física teórica con métodos propios de la simulación científica contemporánea.



Interacciones Gravitacionales en Sistemas Galácticos

Carbonell, Amir¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 10 de Nov. 2025

Aceptado: 08 de May. 2025

Publicado: 8 de mayo de 2026

Área temática:

Astrofísica Computacional

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Artículo Original

Resumen

Este trabajo presenta un código en Python diseñado para simular interacciones gravitacionales en sistemas galácticos. El código utiliza métodos numéricos, específicamente la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), para modelar el movimiento de galaxias y estrellas bajo la influencia de la gravedad. Se describen detalladamente los parámetros físicos y de animación utilizados en las simulaciones.

Palabras clave: Simulaciones, galaxias, soluciones numéricas de ODEs

Abstract

This work presents a Python code designed to simulate gravitational interactions in galactic systems. The code uses numerical methods, specifically the integration of ordinary differential equations (ODE), to model the motion of galaxies and stars under the influence of gravity. The physical and animation parameters used in the simulations are described in detail.

Keywords: Simulations, galaxies, numerical solutions of ODEs



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

1. Alumno, 3ro medio Liceo José Victorino Lastarria

1 Introducción

En este estudio, se presenta un código en Python con el propósito principal de simular las complejas interacciones gravitacionales presentes en sistemas galácticos. El enfoque de este código recae en la aplicación de métodos numéricos, particularmente la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), para modelar de manera precisa el movimiento de galaxias y estrellas bajo la influencia gravitacional. A diferencia de las aproximaciones analíticas, las simulaciones numéricas permiten una representación más realista y detallada de los fenómenos astrofísicos, especialmente en escenarios donde las fuerzas de marea desempeñan un papel crucial.

El propósito principal de esta simulación es extrapolar nuestro conocimiento sobre las fuerzas de marea a través de la aplicación específica de estas fuerzas en el contexto de la colisión de galaxias. Este enfoque busca proporcionar una comprensión más profunda de cómo las interacciones gravitacionales afectan la dinámica de sistemas galácticos durante colisiones, donde las fuerzas de marea pueden desencadenar fenómenos como la formación de estructuras a gran escala, la deformación de galaxias y la redistribución de masa.

En el transcurso de este documento, se detallarán los parámetros físicos y de animación utilizados en las simulaciones, permitiendo así una comprensión completa de las condiciones iniciales y los factores que influyen en la evolución de los sistemas galácticos simulados. La capacidad de ajustar estos parámetros brinda flexibilidad al investigador para explorar diversos escenarios y condiciones iniciales, contribuyendo a la robustez y versatilidad del código.

En resumen, este código no solo se presenta como una herramienta de simulación, sino como un medio para avanzar en nuestra comprensión de las fuerzas de marea en la colisión de galaxias, utilizando métodos numéricos para capturar con precisión las complejidades de estos eventos astrofísicos.

2 Descripción del Código

El código en Python proporciona una simulación detallada de interacciones gravitacionales en sistemas galácticos, con un enfoque específico en la colisión de galaxias. A continuación, se detallan los componentes y funcionalidades clave del código:

1. Parámetros Físicos:

- **Constantes Gravitacionales:** El código utiliza la constante de Gravitación Universal (G) para modelar las fuerzas gravitacionales entre las galaxias y estrellas.
- **Masa de Galaxias:** Se definen masas para galaxias solitarias (M) y para dos galaxias en interacción ($M1$ y $M2$).
- **Dirección de Rotación:** La variable `clockwise` determina si las galaxias rotan en sentido horario o antihorario durante la colisión.

2. Parámetros de Animación y Ploteo:

- **Rango de Ploteo (`xy_max`):** Define el rango del gráfico para visualizar las posiciones de las galaxias y estrellas.
- **Número de Pasos de Tiempo (N):** Controla la resolución temporal de la simulación.
- **Duración de la Animación (`animation_length`):** Indica la duración total del video generado.
- **Directorios de Almacenamiento:** Establece directorios para guardar figuras y videos generados durante la simulación.

3. Funciones de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE):

- `ODE_single_galaxy`: Define las ODE para el movimiento de una galaxia solitaria.
 - `ODE_galaxy_motion`: Define las ODE para el movimiento de dos galaxias en interacción.
 - `ODE_double_galaxy`: Define las ODE para el movimiento de galaxias y estrellas en un sistema doble.
4. Funciones de Integración Temporal:
- `integrate_single_galaxy`: Utiliza `odeint` para integrar las ODE de una galaxia solitaria y devuelve las trayectorias.
 - `integrate_galaxy_motion`: Realiza la integración temporal para el movimiento de dos galaxias en interacción.
 - `integrate_double_galaxy`: Integra las ecuaciones para el movimiento de galaxias y estrellas en un sistema doble.
5. Funciones para Generar Condiciones Iniciales (SIV_):
- `SIV_single_galaxy_ring`: Genera condiciones iniciales para una galaxia solitaria en forma de anillo.
 - `SIV_single_galaxy_random`: Genera condiciones iniciales para una galaxia solitaria con posiciones y velocidades aleatorias.
 - `SIV_double_galaxy_ring`: Genera condiciones iniciales para un sistema doble de galaxias en forma de anillo.
 - `SIV_galaxy_motion`: Genera condiciones iniciales para el movimiento de dos galaxias en interacción.
6. Funciones de Obtención de Datos (`GetData_`):
- `GetData_single_galaxy`: Obtiene datos de trayectorias para una galaxia solitaria.
 - `GetData_galaxy_motion`: Obtiene datos de trayectorias para dos galaxias en interacción.
 - `GetData_double_galaxy`: Obtiene datos de trayectorias para galaxias y estrellas en un sistema doble.
7. Funciones de Animación y Ploteo:
- `update_func`: Actualiza los datos para cada fotograma de la animación.
 - `animate`: Crea y muestra la animación de la evolución temporal del sistema.
 - `plot_figures`: Genera y guarda figuras estáticas en momentos específicos de la simulación.
8. Funciones de Utilidad:
- `theta_for_closest_approach`: Calcula el ángulo inicial para el acercamiento más cercano entre dos galaxias.
 - `datetime`: Utilizado para etiquetar archivos de salida con marcas de tiempo.

El código se estructura de manera modular, facilitando la comprensión y la adaptación a diferentes configuraciones de simulación. La utilización de funciones y parámetros configurables proporciona flexibilidad para explorar una variedad de escenarios astrofísicos y condiciones iniciales.

3 Tipos de Simulación

El código presenta cuatro tipos principales de simulación, cada uno diseñado para modelar diferentes escenarios de interacciones gravitacionales en sistemas galácticos:

1. Simulación de Galaxia Solitaria en Anillo:

- La función `animation_single_galaxy_ring` utiliza condiciones iniciales generadas en forma de anillo para simular el movimiento de una galaxia solitaria.
- Permite explorar cómo una galaxia única evoluciona cuando las estrellas y los planetas están distribuidos en un patrón circular.

2. Simulación de Galaxia Solitaria con Posiciones y Velocidades Aleatorias:

- La función `animation_single_galaxy_random` utiliza condiciones iniciales generadas aleatoriamente para simular el movimiento de una galaxia solitaria.
- Ofrece la posibilidad de estudiar el comportamiento de una galaxia con distribuciones iniciales no estructuradas.

3. Simulación de Colisión entre Dos Galaxias:

- La función `animation_galaxy_motion` simula la interacción gravitacional entre dos galaxias, modelando su movimiento y colisión.
- Permite explorar cómo la fuerza gravitacional afecta el comportamiento de dos sistemas galácticos que se acercan.

4. Simulación de Colisión entre Dos Galaxias con Estrellas en un Anillo:

- La función `animation_double_galaxy` combina la simulación de la colisión entre dos galaxias con la presencia de estrellas distribuidas en un anillo en ambas galaxias.
- Permite estudiar la dinámica compleja de un sistema galáctico doble con la influencia adicional de estrellas circundantes.

Cada tipo de simulación ofrece una perspectiva única sobre las fuerzas gravitacionales y sus efectos en la evolución de los sistemas galácticos. Los parámetros iniciales, como las masas, las posiciones y las velocidades, pueden ajustarse para explorar una variedad de condiciones iniciales y escenarios astrofísicos. Además, la capacidad de visualización a lo largo del tiempo y la generación de figuras estáticas en momentos específicos facilitan el análisis detallado de la evolución de estos sistemas bajo la influencia de las fuerzas gravitacionales.

4 Teoría Matemática detrás del Código

1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE):

- La mecánica celeste utiliza ODE para describir el movimiento de partículas bajo la influencia de fuerzas gravitacionales.
- Para un objeto en el espacio, la posición y la velocidad se modelan como funciones del tiempo a través de ecuaciones diferenciales.
- La simulación utiliza la función `odeint` de `scipy` para integrar numéricamente estas ecuaciones y obtener soluciones aproximadas.

2. Ley de Gravitación Universal de Newton:

- La fuerza gravitacional entre dos objetos se rige por la Ley de Gravitación Universal:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

donde F es la fuerza, G es la constante gravitacional, m_1 y m_2 son las masas de los objetos, y r es la distancia entre ellos.

- Las componentes de esta fuerza se incorporan en las ecuaciones de movimiento para cada objeto en el sistema.

3. Ecuaciones de Movimiento para Galaxias y Estrellas:

- La posición y la velocidad de cada objeto se modelan mediante sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas.
- Para una galaxia solitaria, las ecuaciones consideran la interacción gravitacional entre las estrellas dentro de la galaxia.
- En el caso de la colisión de dos galaxias, se suman las fuerzas gravitacionales de ambas.

4. Condiciones Iniciales y Soluciones Numéricas:

- Las condiciones iniciales, como las posiciones y velocidades iniciales de los objetos celestes, se establecen para resolver las ODE.
- El método de integración numérica permite obtener soluciones aproximadas para la evolución temporal del sistema.

5. Análisis de Colisiones y Distancias de Aproximación:

- Para simular colisiones galácticas, se calculan las distancias de aproximación mínima entre las galaxias.
- Se utiliza la teoría de perturbaciones para evaluar el impacto de estas distancias en la dinámica del sistema.

6. Parámetros Físicos y Dinámica del Sistema:

- La masa total, la distribución espacial de masas y las velocidades iniciales afectan la dinámica del sistema.
- La elección de parámetros influye en la estabilidad, órbitas y resultados de la simulación.

7. Generación de Trayectorias y Visualización:

- Las trayectorias de los objetos se generan mediante la solución numérica de las ecuaciones de movimiento.
- La visualización de las trayectorias a lo largo del tiempo proporciona información sobre la evolución del sistema.

La simulación se apoya en principios matemáticos sólidos, empleando herramientas numéricas para representar el comportamiento dinámico de sistemas galácticos bajo la influencia gravitacional.

5 Código

```
# -- coding: utf-8 --
import numpy as np
import numpy.random as rand
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
from numpy import cos, sin, pi, sqrt
from scipy.integrate import odeint
```

```

from scipy.special import erf
import time
import datetime
import os
# Parametros Fisicos
G = 0.2 # Constante de Gravitacion Universal
M = 4 # Masa de una Galaxia solitaria
M1 = 3.5 # Masa1 de sistema de Galaxias
M2 = 2 # Masa2 de sistema de Galaxias
# = REQUISITO =#
clockwise = True # True -> las galaxias rotan en sentido horario, False -> lo contrario
# Parametros de Animacion y Ploteo
xy_max = 50 # rango del plotting
N = 500 # Numero de pasos de tiempo para integrar
animation_length = 10 # Duracion del video en segundos, escala N para que la animacion sea asi de larga
t_max = 500
t_selection = [0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 499] # Tiempos en las que desea trazar (debe ser un numero
    entero y < t_max)
current_directory = os.getcwd()
figure_directory = os.path.join(current_directory, 'Figures/')
movie_directory = os.path.join(current_directory, 'Movies/')
if not os.path.exists(figure_directory):
    os.mkdir(figure_directory)
if not os.path.exists(movie_directory):
    os.mkdir(movie_directory)
plotfigures = True
savemovie = True
def ODE_single_galaxy(r, t):
    return [r[2], r[3], -G * M * r[0] / (r[0]**2 + r[1]**2)**(3/2), -G * M * r[1] / (r[0]**2 + r[1]**2)
        **(3/2)]
def ODE_galaxy_motion(R, t):
    x, y = R[0] - R[4], R[1] - R[5]
    return [R[2], R[3], -G * M2 * x / (x**2 + y**2)**(3/2),
        -G * M2 * y / (x**2 + y**2)**(3/2), R[6], R[7],
        G * M1 * x / (x**2 + y**2)**(3/2),
        G * M1 * y / (x**2 + y**2)**(3/2)]
def ODE_double_galaxy(r, t, R, t_array):
    index = np.searchsorted(t_array, t)
    cgp = [] # Posicion actual de la galaxia
    for i in range(4):
        cgp.append(R[i][index - 1])
    x1, y1, x2, y2 = r[0] - cgp[0], r[1] - cgp[1], r[0] - cgp[2], r[1] - cgp[3]
    return [r[2], r[3],
        -G * M1 * x1 / (x1**2 + y1**2)**(3/2) + -G * M2 * x2 / (x2**2 + y2**2)**(3/2),
        -G * M1 * y1 / (x1**2 + y1**2)**(3/2) + -G * M2 * y2 / (x2**2 + y2**2)**(3/2)]
def integrate_single_galaxy(t, r0):
    r = odeint(ODE_single_galaxy, r0, t)
    return r[:, 0], r[:, 1]
def integrate_galaxy_motion(t, R0):
    r = odeint(ODE_galaxy_motion, R0, t)
    return r[:, 0], r[:, 1], r[:, 4], r[:, 5]
def integrate_double_galaxy(t, r0, R, t_array):
    r = odeint(ODE_double_galaxy, r0, t, args=(R, t_array))
    return r[:, 0], r[:, 1]
def SIV_single_galaxy_ring(r, n):

```

```

r0 = []
for j in range(len(n)):
    for i in range(n[j]):
        r0.append([r[j] * cos(i * 2 * pi / n[j]), r[j] * sin(i * 2 * pi / n[j]),
                    sqrt(G * M / r[j]) * sin(i * 2 * pi / n[j]),
                    -sqrt(G * M / r[j]) * cos(i * 2 * pi / n[j])])
    return r0
def SIV_single_galaxy_random(n, max_r):
    r0 = []
    for i in range(n):
        R = max_r * rand.random()
        theta = 2 * pi * rand.random()
        v = sqrt(G * M / R) + 0.1 * rand.uniform(-1, 1) * sqrt(G * M / R)
        delta = rand.uniform(-pi / 6, pi / 6)
        r0.append([R * cos(theta), R * sin(theta), v * sin(theta + delta), -v * cos(theta + delta)])
    return r0
def SIV_double_galaxy_ring(r, n, R0):
    k = (1 if clockwise == True else -1)
    r0 = []
    for j in range(len(n)):
        for i in range(n[j]):
            r0.append([r[j] * cos(i * 2 * pi / n[j]) + R0[0], r[j] * sin(i * 2 * pi / n[j]) + R0[1],
                        k * sqrt(G * M1 / r[j]) * sin(i * 2 * pi / n[j]) + R0[2],
                        -k * sqrt(G * M1 / r[j]) * cos(i * 2 * pi / n[j]) + R0[3]])
    for j in range(len(n)):
        for i in range(n[j]):
            r0.append([r[j] * cos(i * 2 * pi / n[j]) + R0[4], r[j] * sin(i * 2 * pi / n[j]) + R0[5],
                        k * sqrt(G * M2 / r[j]) * sin(i * 2 * pi / n[j]) + R0[6],
                        -k * sqrt(G * M2 / r[j]) * cos(i * 2 * pi / n[j]) + R0[7]])
    return r0
def SIV_galaxy_motion(s_init, s_closest):
    h = s_init / (2 * sqrt(2))
    theta = theta_for_closest_approach(s_init, s_closest)
    print("Starting angle (deg): %.1f" % (theta * 180 / pi))
    EffMass = 2 * M1 * M2 / (M1 + M2)
    v = sqrt(G * EffMass / (h * 2 * sqrt(2)))
    return [-h, h, v * cos(theta), -v * sin(theta), h, -h, -v * cos(theta), v * sin(theta)]
def GetData_single_galaxy(r0):
    t = np.linspace(0, t_max, N)
    x, y = integrate_single_galaxy(t, r0[0])
    for i in range(len(r0) - 1):
        datax, datay = integrate_single_galaxy(t, r0[i + 1])
        x = np.column_stack((x, datax))
        y = np.column_stack((y, datay))
        print("%.1f %% " % (100 * i / len(r0)), end="\r")
    return x, y
def GetData_galaxy_motion(r0):
    t = np.linspace(0, t_max, N)
    x1, y1, x2, y2 = integrate_galaxy_motion(t, r0)
    return x1, y1, x2, y2
def GetData_double_galaxy(r0, R_galaxies):
    t = np.linspace(0, t_max, N)
    x, y = integrate_double_galaxy(t, r0[0], R_galaxies, t)
    for i in range(len(r0) - 1):
        datax, datay = integrate_double_galaxy(t, r0[i + 1], R_galaxies, t)

```

```

        x = np.column_stack((x, datax))
        y = np.column_stack((y, datay))
        print("%.1f %%" % (100 * i / len(r0)), end="\r")
    return x, y
def animation_single_galaxy_ring(Radii, Numbers):
    R0 = SIV_single_galaxy_ring(Radii, Numbers)
    datax, datay = GetData_single_galaxy(R0)
    animate(datax, datay)
    plot_figures(datax, datay)
    return
def animation_single_galaxy_random(r_max, n_total):
    R0 = SIV_single_galaxy_random(n_total, r_max)
    datax, datay = GetData_single_galaxy(R0)
    animate(datax, datay)
    plot_figures(datax, datay)
    return
def animation_galaxy_motion(s_init, s_closest):
    R0 = SIV_galaxy_motion(s_init, s_closest)
    R_galaxies = GetData_galaxy_motion(R0)
    datax = np.column_stack((R_galaxies[0], R_galaxies[2]))
    datay = np.column_stack((R_galaxies[1], R_galaxies[3]))
    animate(datax, datay)
    plot_figures(datax, datay)
    return
def animation_double_galaxy(Radii, Numbers, s_init, s_closest):
    R0_galaxies = SIV_galaxy_motion(s_init, s_closest)
    R_galaxies = GetData_galaxy_motion(R0_galaxies)
    R0_stars = SIV_double_galaxy_ring(Radii, Numbers, R0_galaxies)
    datax, datay = GetData_double_galaxy(R0_stars, R_galaxies)
    animate(datax, datay)
    plot_figures(datax, datay)
    return
# OTHER FUNCTIONS
def theta_for_closest_approach(s_init, s_closest):
    Theta = [pi * i / 180 for i in range(46)]
    h = s_init / (2 * sqrt(2))
    S = []
    for theta in Theta:
        EffMass = 2 * M1 * M2 / (M1 + M2)
        initial_galaxy_data = [-h, h, sqrt(G * EffMass / (h * 2 * sqrt(2))) * cos(theta),
                                -sqrt(G * EffMass / (h * 2 * sqrt(2))) * sin(theta),
                                h, -h, -sqrt(G * EffMass / (h * 2 * sqrt(2))) * cos(theta),
                                sqrt(G * EffMass / (h * 2 * sqrt(2))) * sin(theta)]
        R_gal = GetData_galaxy_motion(initial_galaxy_data)
        galaxy_separation = sqrt((R_gal[0] - R_gal[2])**2 + (R_gal[1] - R_gal[3])**2)
        S.append(abs(s_closest - np.min(galaxy_separation)))
    i = S.index(min(S))
    return pi * i / 180
def update_func(num, datax, datay, line):
    line.set_data(datax[num, :], datay[num, :])
    return line,
def animate(datax, datay):
    fig1 = plt.figure()
    line, = plt.plot([], [], ".", markersize=1.5)
    plt.xlim(-xy_max, xy_max)

```



```
plt.ylim(-xy_max, xy_max)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.gca().set_aspect('equal')
anim = animation.FuncAnimation(fig1, update_func, datax.shape[0], fargs=(datax, datay, line),
                              interval=1000 * animation_length / N, blit=True)

print("Computing time = %.1f s" % (time.time() - T0))
if savemovie:
    anim.save(movie_directory + '%s.mp4' % datetime.datetime.now().strftime("%I%M%p%B%d"))
plt.show()
def plot_figures(datax, datay):
    if plotfigures:
        fig, axs = plt.subplots(2, 4, figsize=(20, 10))
        axs = axs.flatten()
        for idx, t in enumerate(t_selection):
            num = int(round((t / t_max) * (N - 1)))
            axs[idx].plot(datax[num, :], datay[num, :], ".", markersize=1.5)
            axs[idx].set_xlim(-xy_max, xy_max)
            axs[idx].set_ylim(-xy_max, xy_max)
            axs[idx].set_title("Time = %.1f" % t)
            axs[idx].set_aspect('equal')
            if idx >= 4:
                axs[idx].set_xlabel("x")
            if idx % 4 == 0:
                axs[idx].set_ylabel("y")
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(figure_directory + '%s_composite.png' % datetime.datetime.now().strftime("%I%M%p%B%d"),
                    bbox_inches='tight', dpi=500)
T0 = time.time()
# animation_single_galaxy_ring([2, 3, 4, 5, 6], [24, 36, 48, 60, 72])
# animation_single_galaxy_random(6, 240)
# animation_galaxy_motion(40, 10)
animation_double_galaxy([2, 3, 4, 5, 6], [24, 36, 48, 60, 72], 40, 10)
```

6 Imágenes Realizadas con el Simulador

Algunos ejemplos que fueron renderizados con el simulador.

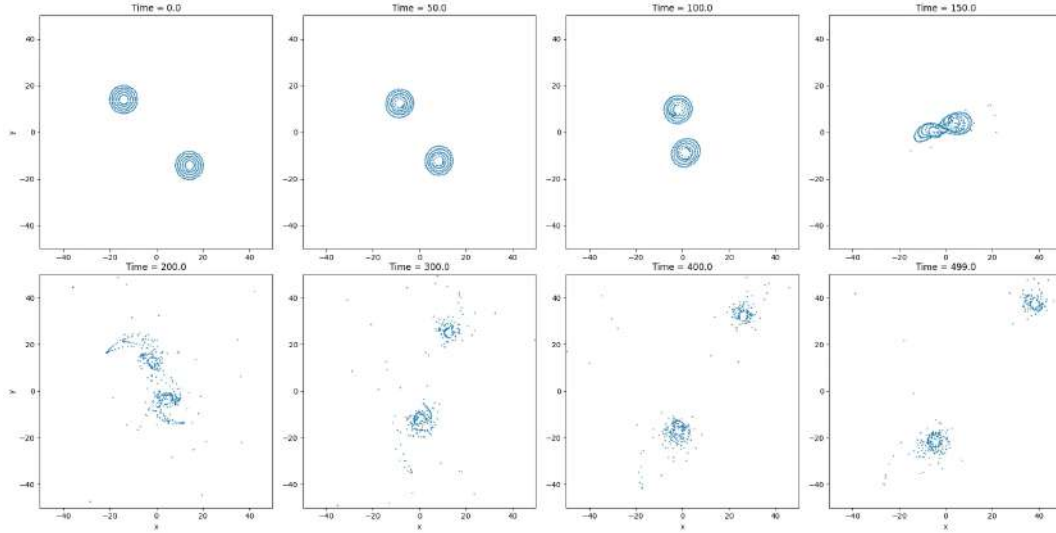


Figure 1: Ejemplos

7 Conclusiones

En conclusión, el trabajo presenta un código en Python dedicado a simular interacciones gravitacionales en sistemas galácticos. Utilizando métodos numéricos, específicamente la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), el código modela de manera precisa el movimiento de galaxias y estrellas bajo la influencia de la gravedad. Se destacan los parámetros físicos y de animación utilizados en las simulaciones, lo que proporciona una comprensión completa de las condiciones iniciales y los factores que influyen en la evolución de los sistemas galácticos simulados.

La importancia de este enfoque radica en la capacidad de las simulaciones numéricas para representar de manera realista y detallada fenómenos astrofísicos, especialmente en situaciones donde las fuerzas de marea desempeñan un papel crucial. El propósito principal de las simulaciones es extrapolar el conocimiento sobre las fuerzas de marea en el contexto de la colisión de galaxias, buscando una comprensión más profunda de cómo las interacciones gravitacionales afectan la dinámica de sistemas galácticos.

El código se presenta no solo como una herramienta de simulación, sino también como un medio para avanzar en la comprensión de las fuerzas de marea en la colisión de galaxias. La estructura modular del código, junto con parámetros configurables, proporciona flexibilidad para explorar diversos escenarios astrofísicos y condiciones iniciales, contribuyendo a la robustez y versatilidad del código.

Además, se describen diferentes tipos de simulaciones, cada una diseñada para modelar escenarios específicos de interacciones gravitacionales en sistemas galácticos. La teoría matemática detrás del código se basa en principios sólidos, incluyendo ecuaciones diferenciales ordinarias, la Ley de Gravitación Universal de Newton y análisis de colisiones.

En resumen, el trabajo presenta una herramienta valiosa para investigadores interesados en explorar y comprender las complejidades de las interacciones gravitacionales en sistemas galácticos, utilizando enfoques numéricos y matemáticos sólidos.

8 Posibles Extensiones

El código puede ser extendido para incluir interacciones más complejas, como la presencia de materia oscura o la influencia de campos gravitacionales externos. Además, se podrían implementar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia computacional en simulaciones de sistemas más grandes y complejos.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

El autor declara no tener conflictos de interés.

Financiación:

El autor declara que el estudio no recibió financiación.

Agradecimientos:

Se agradece a la comunidad de código abierto por las bibliotecas utilizadas en este proyecto, lo que ha facilitado el desarrollo de esta herramienta de simulación. El autor agradece la contribución de Álvaro Jara y Marcelo Astorga, quienes ayudaron en la maquetación del pre-print.

References

“Matplotlib: Visualization with Python.” n.d. Matplotlib. Accessed December 13, 2025. <https://matplotlib.org/>.

“NumPy: The fundamental package for scientific computing with Python.” n.d. NumPy. Accessed December 13, 2025. <https://numpy.org/>.

“SciPy: Scientific Library for Python.” n.d. SciPy. Accessed December 13, 2025. <https://www.scipy.org/>.

PUBLICACIÓN DE LA

REVISTA NACIONAL DE LAS CIENCIAS PARA ESTUDIANTES

VOLUMEN 2 • NÚMERO 1 • 2026

MISIÓN EDITORIAL

La Revista Nacional de las Ciencias para Estudiantes es una publicación académica con arbitraje por pares dedicada a la promoción del pensamiento crítico y la formación académica temprana. Su misión es proporcionar un espacio riguroso para la difusión de investigaciones originales realizadas por estudiantes de cualquier nivel educativo, fomentando la cultura científica y el debate intelectual.

CRÉDITOS Y PROPIEDAD

© 2026 Equipo Editorial de la RNCE.
Todos los derechos reservados.
ISSN: 3087-2839
Santiago de Chile.

CONTACTO EDITORIAL

contact@revistacienciasestudiantes.com
revistacienciasestudiantes.com/submit